

RAPPORT DE PROJET DE MATHÉMATIQUES

Modélisation en dynamique de population

Étudiants

Manh Hung	NGUYEN	mnguy00@insa-rouen.fr
Tan Minh Duy	NGO	tn00@insa-rouen.fr

28 mars 2026

Encadré par

Zidani HOUSNAA

Synthèse du projet

Titre du projet : Étude théorique et simulation numérique des modèles de dynamique des populations : Lotka-Volterra et Modèle Logistique à deux espèces.

Résumé : Ce projet porte sur la modélisation mathématique et la résolution numérique de deux systèmes dynamiques fondamentaux en écologie. Le travail est organisé autour de trois axes principaux : premièrement, l'analyse théorique du modèle classique de Lotka-Volterra (interaction proies-prédateurs) et du modèle logistique (compétition interspécifique) ; deuxièmement, l'implémentation de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4) en Python pour résoudre ces équations différentielles non linéaires ; et troisièmement, une analyse approfondie des résultats numériques. L'étude met en évidence l'influence des paramètres biologiques et du pas de discrétisation sur la stabilité des systèmes, illustrant des comportements variés tels que les oscillations périodiques conservatives, la convergence vers un équilibre de coexistence, ou encore le principe d'exclusion compétitive de Gause.

Mots clés : Dynamique des populations, Modèle de Lotka-Volterra, Modèle Logistique, Méthode de Runge-Kutta (RK4), Analyse numérique, Stabilité asymptotique, Exclusion compétitive.

Table des matières

Synthèse du projet	1
Introduction	3
1 Présentation des modèles	4
2 Analyse théorique	6
3 Méthode numérique	15
4 Analyse de résultats numériques	19
Conclusion	44

Introduction

La dynamique des populations est un domaine fondamental de la biologie mathématique qui cherche à modéliser et à comprendre l'évolution des espèces au sein d'un écosystème. Parmi les modèles les plus emblématiques de ce domaine, le modèle de Lotka-Volterra occupe une place centrale. Proposé indépendamment par Alfred James Lotka et Vito Volterra en 1920, ce modèle décrit l'interaction entre deux espèces : une proie et un prédateur.

Le modèle repose sur un système d'équations différentielles ordinaires non linéaires, dans lequel la croissance des proies dépend à la fois de leur taux de reproduction naturel et de la pression exercée par les prédateurs. De même, la survie des prédateurs est directement liée à la disponibilité des proies. Ce cadre mathématique simple permet pourtant de reproduire des comportements biologiques complexes, tels que les oscillations périodiques observées dans la nature.

Cependant, le modèle classique de Lotka-Volterra présente certaines limites. En particulier, il suppose que les ressources disponibles pour les proies sont illimitées, ce qui n'est pas réaliste dans la plupart des environnements naturels. C'est pourquoi un second modèle, appelé modèle logistique à deux espèces, a été introduit pour tenir compte de la capacité limite des ressources environnementales. Ce modèle permet ainsi de mieux représenter la compétition interspécifique et les contraintes écologiques réelles.

Dans ce projet, nous nous intéressons à l'étude théorique et numérique de ces deux modèles. L'objectif principal est d'implémenter ces modèles en utilisant la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, puis d'analyser et de comparer les comportements simulés avec les résultats théoriques attendus.

Ce rapport est organisé de la manière suivante : nous présentons d'abord les deux modèles mathématiques étudiés, puis nous établissons les résultats théoriques concernant l'existence, l'unicité et la stabilité des solutions. Ensuite, nous décrivons la méthode numérique utilisée et nous analysons les résultats obtenus en fonction de différents paramètres de discrétisation. Enfin, nous concluons par une synthèse des observations et des perspectives envisagées.

1 Présentation des modèles

1.1 Le modèle classique de Lotka-Volterra

Le modèle classique de Lotka-Volterra, également appelé modèle proie-prédateur, est décrit par le système d'équations différentielles ordinaires suivant :

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt}(t) &= rN(t) - \alpha N(t)P(t) \\ \frac{dP}{dt}(t) &= \beta N(t)P(t) - dP(t)\end{aligned}$$

où $N(t)$ représente la population des proies à l'instant t et $P(t)$ représente la population des prédateurs à l'instant t . Les paramètres du modèle sont définis comme suit :

- $r > 0$: le taux de croissance naturel des proies en l'absence de prédateurs. En l'absence de prédateurs, la population des proies croît de manière exponentielle selon le modèle de Malthus.
- $\alpha > 0$: le taux de prédation, qui représente la probabilité de rencontre entre une proie et un prédateur. Plus ce taux est élevé, plus les proies sont consommées rapidement.
- $\beta > 0$: le taux de conversion, qui traduit l'efficacité avec laquelle les prédateurs transforment les proies consommées en nouveaux individus.
- $d > 0$: le taux de mortalité naturelle des prédateurs en l'absence de proies.

Ce modèle repose sur trois hypothèses biologiques fondamentales. Premièrement, en l'absence de prédateurs, la population des proies croît de façon illimitée. Deuxièmement, en l'absence de proies, la population des prédateurs décroît exponentiellement. Troisièmement, les interactions entre les deux espèces sont proportionnelles au produit $N(t)P(t)$, ce qui représente la fréquence des rencontres entre proies et prédateurs.

1.2 Le modèle logistique à deux espèces

Le modèle logistique à deux espèces, également connu sous le nom de modèle de compétition interspécifique, corrige la principale limite du modèle classique en introduisant une capacité limite des ressources environnementales. Ce modèle est décrit par le système suivant :

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt}(t) &= r_1 N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K_1} - \frac{a_{12}P(t)}{K_1} \right) \\ \frac{dP}{dt}(t) &= r_2 P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{K_2} - \frac{a_{21}N(t)}{K_2} \right)\end{aligned}$$

où les paramètres supplémentaires sont définis comme suit :

- $K_1, K_2 > 0$: les capacités de charge respectives des deux espèces, c'est-à-dire la taille maximale de population que l'environnement peut supporter.
- $r_1, r_2 > 0$: les taux de croissance naturels des deux espèces.
- $a_{12}, a_{21} > 0$: les coefficients de compétition interspécifique, qui mesurent l'effet d'une espèce sur la croissance de l'autre.

Contrairement au modèle classique, ce modèle suppose que chaque espèce est limitée par les ressources disponibles, même en l'absence de l'autre. Le terme logistique $(1 - \frac{N}{K})$ introduit ainsi un mécanisme de régulation naturelle qui empêche une croissance illimitée.

1.3 Comparaison des deux modèles

Les deux modèles partagent la même structure mathématique de base, à savoir un système d'équations différentielles non linéaires autonomes. Cependant, ils diffèrent sur plusieurs points essentiels, résumés dans le tableau ci-dessous :

	Lotka-Volterra classique	Modèle logistique
Croissance des proies	Exponentielle (illimitée)	Logistique (limitée par K)
Type d'interaction	Proie-prédateur	Compétition interspécifique
Comportement attendu	Oscillations périodiques	Convergence vers un équilibre
Réalisme biologique	Limité	Plus réaliste

Cette comparaison sera approfondie dans la partie consacrée à l'analyse des résultats numériques, où nous verrons comment ces différences théoriques se manifestent dans les simulations.

2 Analyse théorique

2.1 Existence et unicité de la solution

Nous allons montrer que le problème de Cauchy associé au modèle de Lotka-Volterra admet une unique solution globale définie sur $\mathbb{R}^+$.

On se place dans le cadre des équations différentielles autonomes. On pose :

$$y(t) = \begin{pmatrix} N(t) \\ P(t) \end{pmatrix}, \quad f(y) = \begin{pmatrix} rN - \alpha NP \\ \beta NP - dP \end{pmatrix}, \quad y_0 = \begin{pmatrix} N_0 \\ P_0 \end{pmatrix}$$

Le système de Lotka-Volterra se réécrit alors sous la forme canoïque du problème de Cauchy :

$$y'(t) = f(y(t)), \quad \forall t \geq 0, \quad y(0) = y_0$$

Les composantes de f sont des polynômes en N et P , donc f est de classe C^1 sur $U = \mathbb{R}^2$. La matrice jacobienne de f est :

$$Df(y) = \begin{pmatrix} r - \alpha P & -\alpha N \\ \beta P & \beta N - d \end{pmatrix}$$

Puisque f de classe C^1 sur l'ouvert convexe $U = \mathbb{R}^2$, f est **localement Lipschitzienne** sur U .

Par conséquent, d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, pour tout $y_0 \in \mathbb{R}^2$, il existe un intervalle maximal $]t_-, t_+[$ sur lequel le problème de Cauchy admet une unique solution maximale $(]t_-, t_+[, y)$.

Avant de montrer que la solution est globale, nous établissons que si les conditions initiales sont positive, c'est-à-dire $N_0 > 0$ et $P > 0$, alors la solution reste positive pour tout $t \geq 0$.

On part de l'équation différentielle de la proie en divisant les deux côtés par $N(t)$ (en supposant $N(t) > 0$) :

$$\frac{1}{N(t)} \frac{dN}{dt}(t) = r - \alpha P(t)$$

On intègre maintenant les deux côtés de l'égalité par rapport au temps, de l'instant 0 à l'instant t :

$$\int_0^t \frac{1}{N(s)} \frac{dN}{ds}(s) ds = \int_0^t (r - \alpha P(s)) ds$$

Le membre de gauche est la dérivée de $\ln(N(s))$. Son intégrale est donc :

$$[\ln(N(s))]_0^t = \int_0^t (r - \alpha P(s)) ds$$

Ce qui donne :

$$\ln(N(t)) - \ln(N_0) = \int_0^t (r - \alpha P(s)) ds$$

En utilisant la propriété $\ln(A) - \ln(B) = \ln(A/B)$, on a :

$$\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = \int_0^t (r - \alpha P(s)) ds$$

En appliquant la fonction exponentielle ($\exp$) des deux côtés :

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp\left(\int_0^t (r - \alpha P(s)) ds\right)$$

On obtient enfin la formule finale en multipliant par N_0 :

$$N(t) = N_0 \exp\left(\int_0^t (r - \alpha P(s)) ds\right)$$

Le raisonnement est exactement le même pour $P(t)$.

Donc, on peut réécrire les équations sous la forme :

$$N(t) = N_0 \exp\left(\int_0^t (r - \alpha P(s)) ds\right)$$

$$P(t) = P_0 \exp\left(\int_0^t (\beta N(s) - d) ds\right)$$

Ces expressions montrent que $N(t) > 0$ et $P(t) > 0$ pour tout $t \in]t_-, t_+[$, ce qui est biologiquement cohérent : une population ne peut pas devenir négative. Ainsi, $\mathbb{R}_+^2$ est un domaine invariant pour le système.

Il reste à montrer que $t_+ = +\infty$, c'est-à-dire que la solution ne peut pas exploser en temps fini. Si $U = \mathbb{R}^2$, alors soit $t_+ = +\infty$, soit $\|y(t)\| \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow t_+$. Il suffit donc de montrer que la solution reste bornée.

Pour trouver une relation directe entre P et N sans dépendre explicitement du temps, on exprime la dérivée de P par rapport à N :

$$\frac{dP}{dN} = \frac{\frac{dP}{dt}}{\frac{dN}{dt}} = \frac{P(\beta N - d)}{N(r - \alpha P)}$$

On réorganise l'équation pour mettre tous les termes en P d'un côté et tous les termes en N de l'autre :

$$\frac{r - \alpha P}{P} dP = \frac{\beta N - d}{N} dN$$

En simplifiant les fractions :

$$\left(\frac{r}{P} - \alpha\right) dP = \left(\beta - \frac{d}{N}\right) dN$$

On intègre maintenant les deux côtés de l'égalité :

$$\int \left(\frac{r}{P} - \alpha\right) dP = \int \left(\beta - \frac{d}{N}\right) dN$$

Ce qui donne :

$$r \ln P - \alpha P = \beta N - d \ln N + C$$

Donc on introduit la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^2$:

$$V(N, P) = \beta N - d \ln N + \alpha P - r \ln P$$

On calcule sa dérivée le long des trajectoires du système :

$$\frac{dV}{dt} = \beta \frac{dN}{dt} - \frac{d}{N} \frac{dN}{dt} + \alpha \frac{dP}{dt} - \frac{r}{P} \frac{dP}{dt}$$

En substituant les expressions de $\frac{dN}{dt}$ et $\frac{dP}{dt}$:

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= \beta(rN - \alpha NP) - d(r - \alpha P) + \alpha(\beta NP - dP) - r(\beta N - d) \\ &= \beta rN - \beta \alpha NP - dr + d\alpha P + \alpha \beta NP - \alpha dP - r\beta N + rd \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc $V(N(t), P(t)) = V(N_0, P_0) = C$ est une quantité conservée le long des trajectoires. Ainsi la solution est donc bornée pour tout t , ce qui exclut tout comportement d'explosion.

On conclut que le problème de Cauchy associé au modèle de Lotka-Volterra admet, pour toute condition initiale $(N_0, P_0) \in \mathbb{R}_+^2$, une unique solution globale définie sur $\mathbb{R}^+$, à valeurs dans $\mathbb{R}_+^2$.

2.2 Points d'équilibre

Un point d'équilibre $\bar{y} = \begin{pmatrix} \bar{N} \\ \bar{P} \end{pmatrix}$ du système est un état stationnaire, c'est-à-dire un point où les deux populations restent constantes au cours du temps. Un point $\bar{y} \in \mathbb{R}_+^2$ est un équilibre si et seulement si :

$$f(\bar{y}) = 0 \iff \begin{cases} rN - \alpha NP = 0 \\ \beta NP - dP = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} N(r - \alpha P) = 0 \\ P(\beta N - d) = 0 \end{cases}$$

Calcul des points d'équilibre

Cas 1 : $N = 0$

Si $N = 0$, la deuxième équation donne $P(-d) = 0$, donc $P = 0$ puisque $d > 0$. On obtient le premier point d'équilibre :

$$E_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ce point correspond à l'extinction totale des deux espèces.

Cas 2 : $N \neq 0$ et $P \neq 0$

Si $N \neq 0$, la première équation donne $r - \alpha P = 0$, donc :

$$\bar{P} = \frac{r}{\alpha}$$

Si $P \neq 0$, la deuxième équation donne $\beta N - d = 0$, donc :

$$\bar{N} = \frac{d}{\beta}$$

On obtient ainsi le second point d'équilibre, dit point d'équilibre intérieur :

$$E^* = \begin{pmatrix} d/\beta \\ r/\alpha \end{pmatrix}$$

Ce point est biologiquement significatif car il correspond à une coexistence stable des deux espèces. On notera que les coordonnées de E^* sont entièrement déterminées par les paramètres du modèle : la population d'équilibre des proies $\bar{N} = d/\beta$ ne dépend que des paramètres liés aux prédateurs, et réciproquement la population d'équilibre des prédateurs $\bar{P} = r/\alpha$ ne dépend que des paramètres liés aux proies.

Interprétation biologique

Les deux points d'équilibre ont une interprétation écologique claire :

- $E_0 = (0, 0)$: extinction totale des deux populations. Cet état est atteint uniquement si les conditions initiales sont nulles, ce qui n'a pas de sens biologique dans notre contexte.
- $E^* = (d/\beta, r/\alpha)$: coexistence des deux espèces. C'est le point autour duquel les populations oscillent périodiquement, comme nous le verrons dans la section suivante consacrée à la stabilité.

2.3 Stabilité

Pour analyser la stabilité des points d'équilibre, nous allons étudier des valeurs propres de la matrice jacobienne $Df(\bar{x})$ en chaque point d'équilibre, ainsi que la méthode de Lyapunov.

Rappelons que la matrice jacobienne du système est :

$$Df(y) = \begin{pmatrix} r - \alpha P & -\alpha N \\ \beta P & \beta N - d \end{pmatrix}$$

Stabilité de $E_0 = (0, 0)$

En évaluant la matrice jacobienne au point E_0 :

$$Df(y) = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & -d \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres de cette matrice sont $\lambda_1 = r > 0$ et $\lambda_2 = -d < 0$. Puisque $Df(E_0)$ admet au moins une valeur propre de partie réelle strictement positive, E_0 **est un équilibre instable**.

Ce résultat est biologiquement cohérent : si les deux populations sont nulles, une légère perturbation sur les proies suffit à relancer la dynamique du système, car les proies croissent naturellement en l'absence de prédateurs.

Stabilité de $E^* = (\frac{d}{\beta}, \frac{r}{\alpha})$

En évaluant la matrice jacobienne au point E^* :

$$Df(E^*) = \begin{pmatrix} r - \alpha \cdot \frac{r}{\alpha} & -\alpha \cdot \frac{d}{\beta} \\ \beta \cdot \frac{r}{\alpha} & \beta \cdot \frac{d}{\beta} - d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\alpha d}{\beta} \\ \frac{\beta r}{\alpha} & 0 \end{pmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de cette matrice est :

$$\det(Df(E^*) - \lambda I) = \lambda^2 + rd = 0$$

Les valeurs propres sont donc :

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{rd}$$

Ces valeurs propres sont purement imaginaires. L'équilibre E^* est donc non hyperbolique. Dans ce cas, il n'est pas possible de conclure sur la stabilité de E^* .

Analyse de la stabilité de E^* par la méthode de Lyapunov

On définit la fonction $L : \mathbb{R}_+^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivante :

$$L(N, P) = \beta \left(N - \frac{d}{\beta} - \frac{d}{\beta} \ln \frac{\beta N}{d} \right) + \alpha \left(P - \frac{r}{\alpha} - \frac{r}{\alpha} \ln \frac{\alpha P}{r} \right)$$

Cette fonction peut se réécrire de manière équivalente sous la forme :

$$L(N, P) = \beta N - d \ln N + \alpha P - r \ln P - \left(\beta \frac{d}{\beta} - d \ln \frac{d}{\beta} + \alpha \frac{r}{\alpha} - r \ln \frac{r}{\alpha} \right)$$

de sorte que $L(E^*) = 0$ et $L(N, P) > 0$ pour tout $(N, P) \neq E^*$ dans $\mathbb{R}_+^2$.

On calcule la dérivée de L le long des trajectoires du système. D'après le calcul effectué en section 3.1, on a montré que :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt}(\beta N - d \ln N + \alpha P - r \ln P) = 0$$

Puisque L ne diffère de V que par une constante, on obtient également :

$$\frac{dL}{dt}(N(t), P(t)) = 0$$

La fonction L est donc constante le long de trajectoires. En particulier, elle est décroissante au sens large, ce qui satisfait la définition d'une fonction de Lyapunov. Donc d'après le théorème de stabilité de Lyapunov : **E^* est un équilibre stable.**

2.4 Analyse théorique du modèle logistique à deux espèce

Ce modèle de compétition interspécifique est régi par le système d'équations différentielles autonome suivant :

$$y'(t) = f(y(t)) \iff \begin{cases} \frac{dN}{dt} = f_1(N, P) = r_1 N \left(1 - \frac{N}{K_1} - \frac{a_{12}P}{K_1} \right) \\ \frac{dP}{dt} = f_2(N, P) = r_2 P \left(1 - \frac{P}{K_2} - \frac{a_{21}N}{K_2} \right) \end{cases}$$

$$\text{où } y(t) = \begin{pmatrix} N(t) \\ P(t) \end{pmatrix}.$$

Points d'équilibre

La résolution de ce système nous conduit à quatre points d'équilibre distincts :

1. $E_0 = (0, 0)$: L'extinction totale.
2. $E_1 = (K_1, 0)$: Exclusion compétitive de P , la population N atteint sa capacité de charge maximale K_1
3. $E_2 = (0, K_2)$: Exclusion compétitive de N , la population P atteint sa capacité de charge K_2 .
4. $E^* = (\bar{N}, \bar{P})$: Le point de coexistence, dont les coordonnées sont données par la solution du système linéaire $\bar{N} + a_{12}\bar{P} = K_1$ et $a_{21}\bar{N} + \bar{P} = K_2$. Ce point est biologiquement pertinent si $\bar{N} > 0$ et $\bar{P} > 0$.

Stabilité des points d'équilibre

La matrice jacobienne du système est :

$$Df(N, P) = \begin{pmatrix} r_1 - \frac{2r_1}{K_1}N - \frac{r_1 a_{12}}{K_1}P & -\frac{r_1 a_{12}}{K_1}N \\ -\frac{r_2 a_{21}}{K_2}P & r_2 - \frac{2r_2}{K_2}P - \frac{r_2 a_{21}}{K_2}N \end{pmatrix}$$

- Stabilité de $E_0 = (0, 0)$

En évaluant Df au point $(0, 0)$, nous obtenons :

$$Df(E_0) = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & r_2 \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres sont $\lambda_1 = r_1 > 0$ et $\lambda_2 = r_2 > 0$. Puisque les deux valeurs propres sont strictement positives, d'après le théorème de stabilité, E_0 est un point d'équilibre instable. Biologiquement, cela signifie que l'introduction d'un petit nombre d'individus d'une des deux espèces entraînera une croissance des populations.

- Stabilité de $E_1 = (K_1, 0)$

En évaluant Df au point $E_1(K_1, 0)$, nous obtenons :

$$Df(E_1) = \begin{pmatrix} -r_1 & -\frac{r_1 a_{12}}{K_1}K_1 \\ 0 & r_2 - \frac{r_2 a_{21}}{K_2}K_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r_1 & -r_1 a_{12} \\ 0 & r_2 \left(1 - \frac{a_{21}K_1}{K_2}\right) \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres sont $\lambda_1 = -r_1 < 0$ et $\lambda_2 = r_2 \left(1 - \frac{a_{21}K_1}{K_2}\right)$. E_1 est stable si $\lambda_2 < 0$, c'est-à-dire si $K_2 < a_{21}K_1$. Dans ce cas, l'espèce N gagne la compétition et l'espèce P s'éteint. Si $K_2 > a_{21}K_1$, E_1 devient instable.

- **Stabilité de $E_2 = (0, K_2)$**

De même, en évaluant Df au point $E_2(0, K_2)$, nous obtenons :

$$Df(E_2) = \begin{pmatrix} r_1 \left(1 - \frac{a_{12}K_2}{K_1}\right) & 0 \\ -\frac{r_2 a_{21}}{K_2} K_2 & -r_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 \left(1 - \frac{a_{12}K_2}{K_1}\right) & 0 \\ -r_2 a_{21} & -r_2 \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres sont $\lambda_1 = r_1 \left(1 - \frac{a_{12}K_2}{K_1}\right)$ et $\lambda_2 = -r_2 < 0$. E_2 est stable si $\lambda_1 < 0$, c'est-à-dire si $K_1 < a_{12}K_2$. Si cette condition est vérifiée, l'espèce P élimine l'espèce N de l'écosystème.

- **Stabilité de $E^* = (\bar{N}, \bar{P})$**

Au point de coexistence (en supposant qu'il existe dans $\mathbb{R}_+^2$), on sait que les parenthèses des dérivées s'annulent : $\left(1 - \frac{\bar{N}}{K_1} - \frac{a_{12}\bar{P}}{K_1}\right) = 0$ et $\left(1 - \frac{\bar{P}}{K_2} - \frac{a_{21}\bar{N}}{K_2}\right) = 0$. La matrice jacobienne se simplifie alors considérablement :

$$Df(E^*) = \begin{pmatrix} -\frac{r_1}{K_1} \bar{N} & -\frac{r_1 a_{12}}{K_1} \bar{N} \\ -\frac{r_2 a_{21}}{K_2} \bar{P} & -\frac{r_2}{K_2} \bar{P} \end{pmatrix}$$

La trace (Tr) et le déterminant (Det) de cette matrice sont :

$$Tr = -\frac{r_1}{K_1} \bar{N} - \frac{r_2}{K_2} \bar{P} < 0 \quad (\text{car } \bar{N}, \bar{P} > 0)$$

$$Det = \left(-\frac{r_1}{K_1} \bar{N}\right) \left(-\frac{r_2}{K_2} \bar{P}\right) - \left(-\frac{r_1 a_{12}}{K_1} \bar{N}\right) \left(-\frac{r_2 a_{21}}{K_2} \bar{P}\right) = \frac{r_1 r_2}{K_1 K_2} \bar{N} \bar{P} (1 - a_{12} a_{21})$$

Pour que E^* soit asymptotiquement stable, il faut que $Tr < 0$ et $Det > 0$. Puisque $Tr < 0$ est toujours vrai, la stabilité dépend uniquement de $Det > 0$, soit :

$$1 - a_{12} a_{21} > 0 \iff a_{12} a_{21} < 1$$

3 Méthode numérique

3.1 Généralités sur les méthodes de Runge-Kutta

L'étude de la dynamique des populations, modélisée par des systèmes d'équations différentielles non linéaires, requiert l'utilisation de méthodes d'intégration numérique. Nous considérons le problème de Cauchy général suivant :

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad \forall t \in [t_0, t_0 + T]$$

$$y(t_0) = y_0$$

Dans ce cadre, on suppose que la fonction f est continue et globalement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable sur l'intervalle d'étude, avec une constante de Lipschitz L_f . D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, ces conditions garantissent l'existence et l'unicité de la solution exacte $X(t)$.

L'idée fondamentale pour construire un schéma numérique à un pas est de partir de la formulation intégrale de l'équation différentielle. Sur un intervalle de temps de discrétisation $[t_i, t_{i+1}]$ avec un pas $h_i = t_{i+1} - t_i$, la solution exacte vérifie la relation exacte suivante :

$$X(t_{i+1}) = X(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, X(t)) dt$$

La méthode d'Euler Explicite approche cette intégrale de manière très rudimentaire par l'aire d'un rectangle : $\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, X(t)) dt \approx h_i f(t_i, X(t_i))$. Bien que simple, cette approche conduit à une précision limitée (ordre 1).

Pour construire des méthodes d'ordre plus élevé, les méthodes de Runge-Kutta (RK) proposent d'évaluer la fonction f en plusieurs instants intermédiaires t_j répartis au sein même de l'intervalle $[t_i, t_{i+1}]$. Ces instants sont définis par :

$$t_j = t_i + \theta_j h_i, \quad j \in \{1, \dots, r\}$$

avec $0 \leq \theta_1 \leq \dots \leq \theta_r \leq 1$, où $r \geq 1$ désigne le nombre d'étapes (ou de pas intermédiaires) du schéma.

Formulation mathématique du schéma

Un schéma Runge-Kutta à r étapes calcule une approximation y_i de la solution $X(t_i)$. Le passage de l'état y_i à l'état y_{i+1} s'effectue en calculant d'abord des approximations intermédiaires y_{ij} de la solution aux instants t_j . Le schéma général est défini par le système suivant :

$$\begin{cases} y_{ij} = y_i + h_i \sum_{k=1}^r a_{jk} f(t_k, y_{ik}) & \text{pour } 1 \leq j \leq r \\ y_{i+1} = y_i + h_i \sum_{j=1}^r c_j f(t_j, y_{ij}) \end{cases}$$

Dans cette formulation, les coefficients a_{jk} déterminent la dépendance de l'étape j par rapport aux évaluations de la fonction f aux autres étapes k . Les poids c_j servent à effectuer une combinaison linéaire des pentes intermédiaires pour calculer la valeur finale y_{i+1} .

Représentation par le diagramme de Butcher

L'ensemble des paramètres (θ_j) , (c_j) et (a_{jk}) qui caractérisent entièrement le schéma est classiquement consigné dans un tableau appelé diagramme de Butcher. Ce diagramme prend la forme matricielle suivante :

$$\begin{array}{c|ccc} \theta_1 & a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \theta_r & a_{r1} & \dots & a_{rr} \\ \hline & c_1 & \dots & c_r \end{array}$$

La première colonne définit les abscisses temporelles (instants intermédiaires), la matrice carrée supérieure rassemble les coefficients de couplage des étapes intermédiaires, et la dernière ligne contient les poids pour l'assemblage final.

Pour faciliter l'analyse théorique (comme l'étude de la stabilité), il est judicieux d'adopter une écriture vectorielle compacte. En définissant la matrice $A = (a_{jk})_{1 \leq j, k \leq r}$ et le vecteur colonne des états intermédiaires $\tilde{Y} = (y_{i1}, \dots, y_{ir})^T$, le calcul des étapes internes se réécrit comme un système d'équations :

$$\tilde{Y} = y_i \mathbf{1}_r + hAF(\tilde{Y})$$

où $\mathbf{1}_r$ est un vecteur colonne composé uniquement de 1, et $F(\tilde{Y})$ est le vecteur contenant les évaluations de f .

3.2 Le schéma de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4)

Conformément aux objectifs de ce projet, nous utilisons la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 pour implémenter numériquement les modèles de dynamique de population.

Comme vu dans la section précédente, tout schéma de Runge-Kutta est entièrement déterminé par ses paramètres (θ_j) , (c_j) et sa matrice de couplage $A = (a_{jk})$. Pour la méthode classique de Runge-Kutta d'ordre 4, le diagramme de Butcher associé s'écrit de la manière suivante :

0	0	0	0	0
1/2	1/2	0	0	0
1/2	0	1/2	0	0
1	0	0	1	0
	1/6	2/6	2/6	1/6

En appliquant la structure générale de la représentation de Butcher à ces coefficients spécifiques, le passage de l'état y_i à l'instant t_i vers l'état y_{i+1} à l'instant $t_{i+1} = t_i + h_i$ s'effectue en calculant quatre pentes successives (évaluations de la fonction f) :

1. $k_1 = f(t_i, y_i)$: évaluation de la pente au début de l'intervalle.
2. $k_2 = f(t_i + \frac{h_i}{2}, y_i + \frac{h_i}{2}k_1)$: première estimation de la pente au milieu de l'intervalle, en utilisant k_1 .
3. $k_3 = f(t_i + \frac{h_i}{2}, y_i + \frac{h_i}{2}k_2)$: seconde estimation de la pente au milieu de l'intervalle, en utilisant k_2 .
4. $k_4 = f(t_i + h_i, y_i + h_i k_3)$: estimation de la pente à la fin de l'intervalle, en utilisant k_3 .

La valeur au pas suivant y_{i+1} est ensuite obtenue en réalisant une combinaison pondérée de ces quatre pentes, conformément à la dernière ligne du diagramme de Butcher :

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h_i}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Cette moyenne accorde un poids plus important aux évaluations centrales (k_2 et k_3), ce qui permet d'atteindre une précision d'ordre 4.

3.3 Propriétés théoriques de la méthode

Consistence : D’après le théorème de consistance, une méthode de Runge-Kutta est consistante si et seulement si $\sum_{j=1}^r c_j = 1$. Pour RK4, la somme des poids vaut bien $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6}$. Le schéma est donc consistant.

Stabilité : Étant une méthode explicite, la matrice A du schéma RK4 est strictement triangulaire inférieure, ce qui implique que son rayon spectral est nul ($\rho(A) = 0$). Cela signifie qu’il n’y a pas de système implicite interne à résoudre à chaque étape. Cependant, comme toute méthode explicite, RK4 est conditionnellement stable. Son domaine de stabilité absolue est borné. Pour garantir la stabilité numérique de la solution, le pas de discrétisation h doit être choisi suffisamment petit pour que $h\lambda$ (où λ sont les valeurs propres du jacobien du système) reste à l’intérieur de ce domaine. C’est exactement ce que nous observerons empiriquement dans la section 4 lors de l’étude de l’influence du pas h .

Convergence : Le théorème de convergence établit que si le schéma est consistant et stable, alors la méthode de Runge-Kutta est convergente.

En conclusion, grâce à son ordre 4, cette méthode garantit une erreur de troncature locale en $\mathcal{O}(h^5)$ et une erreur globale en $\mathcal{O}(h^4)$. Elle offre ainsi un compromis optimal entre le coût algorithmique (4 évaluations de f par itération) et la haute précision requise pour capturer fidèlement les orbites périodiques du modèle de Lotka-Volterra et la convergence asymptotique du modèle logistique.

4 Analyse de résultats numériques

Dans cette section, nous présentons les résultats des simulations numériques obtenues en implémentant la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4) sous Python. L'objectif est de visualiser les trajectoires des populations étudiées, d'analyser leurs comportements et d'évaluer les performances de notre implémentation.

4.1 Modèle classique de Lotka-Volterra

Pour la première simulation, consacrée au modèle proie-prédateur classique, nous avons défini les paramètres biologiques du système avec les valeurs suivantes :

- Taux de croissance des proies : $r = 1.0$
- Taux de prédation : $\alpha = 0.1$
- Taux de conversion : $\beta = 0.075$
- Taux de mortalité des prédateurs : $d = 1.5$

Avec ces paramètres, le point d'équilibre intérieur calculé théoriquement est $E^* = (d/\beta, r/\alpha) = (20, 10)$. Nous avons choisi de lancer la simulation à partir d'un état initial éloigné de cet équilibre, avec $N_0 = 10.0$ et $P_0 = 5.0$. La simulation s'étend sur une durée $T = 60.0$ avec un pas discrétisation fin $h = 0.01$. Le temps d'exécution pour cette simulation (qui nécessite 6000 itérations temporelles avec la méthode RK4) est extrêmement court, mesuré à environ 0.362 seconde.

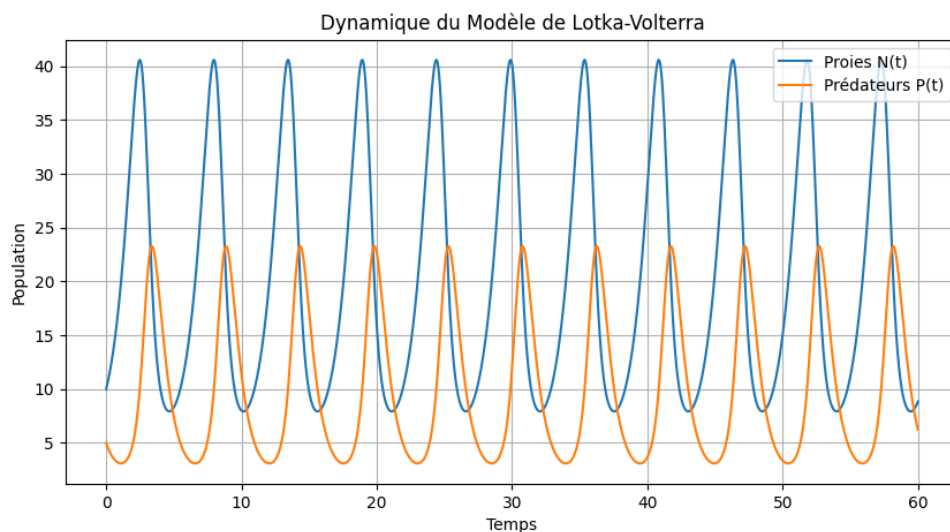


FIGURE 1 – Dynamique du Modèle de Lotka-Volterra

Le graphique de l'évolution temporelle confirme parfaitement les prédictions théoriques concernant la stabilité du système. Nous observons des oscillations périodiques continues et non amorties pour les deux populations. L'amplitude de ces oscillations reste constante au cours du temps, ce qui caractérise un centre autour du point $E^* = (20, 10)$.

De plus, la dynamique met en évidence un déphasage intrinsèque au système : la courbe de la population des prédateurs suit celle des proies avec un certain retard. Biologiquement, la multiplication des proies offre une abondance de ressources permettant la croissance des prédateurs. Cette croissance finit par exercer une pression de prédation trop forte, entraînant le déclin des proies, suivi par le déclin des prédateurs par manque de nourriture, ce qui amorce ensuite un nouveau cycle.

Pour compléter l'analyse temporelle, nous avons tracé le portrait de phase du système, c'est-à-dire l'évolution de la population des prédateurs en fonction de celle des proies.

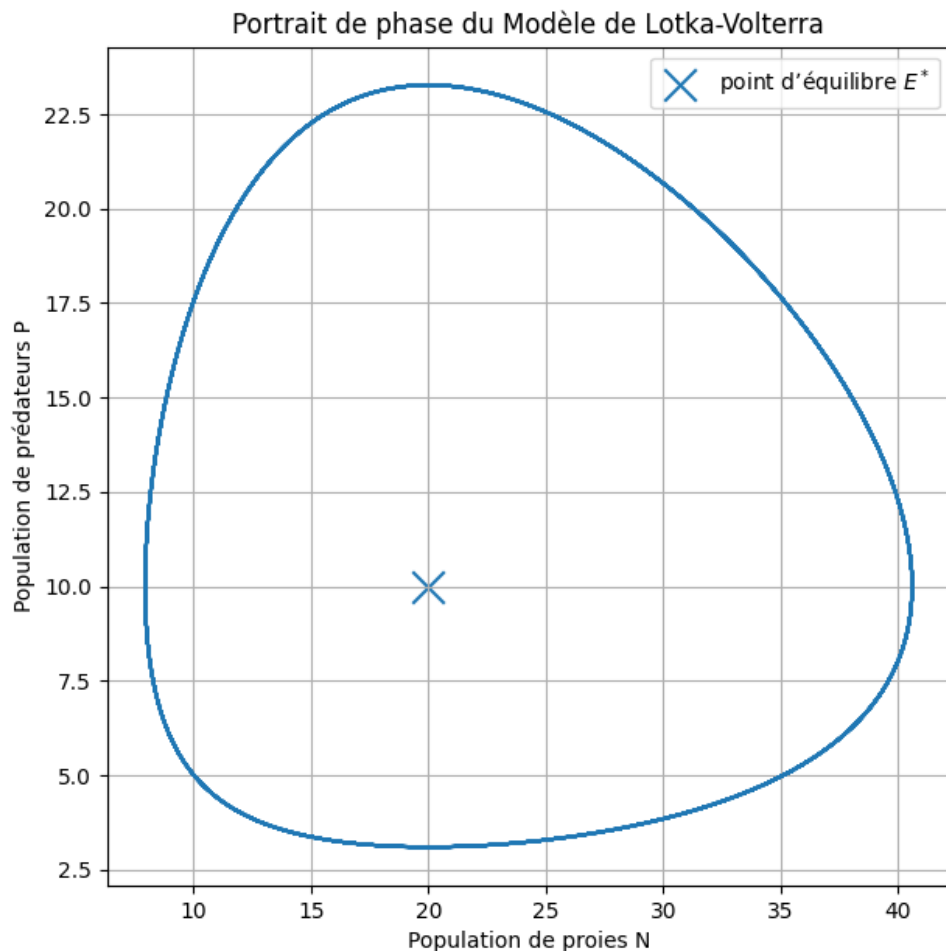


FIGURE 2 – Portrait de phase du modèle Lotka-Volterra

La figure ci-dessus révèle une trajectoire formant une courbe parfaitement fermée (une orbite), ce qui est la signature géométrique d'un comportement strictement périodique. À partir de ce tracé, plusieurs observations majeures peuvent être formulées :

- Le point d'équilibre E^* est bien situé à l'intérieur de la trajectoire fermée.
- Il est intéressant de noter que, bien que ce point ne corresponde pas au centre géométrique exact de la courbe, il représente le véritable centre dynamique du système.
- Les trajectoires du portrait de phase oscillent perpétuellement autour de ce point sans jamais s'y stabiliser ni diverger vers l'infini. Ce résultat numérique est en parfaite adéquation avec le comportement théorique du modèle de Lotka-Volterra classique. Il confirme visuellement la nature non hyperbolique de l'équilibre et la conservation de la quantité $V(N, P)$ le long des trajectoires.

Influence du pas de discrétisation

Afin d'évaluer la robustesse et la précision de notre implémentation de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, nous avons fait varier le pas de temps h pour observer son impact sur la dynamique du système. Nous avons simulé le modèle de Lotka-Volterra avec les mêmes paramètres initiaux, mais en utilisant cinq pas de discrétisation différents : $h \in \{1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01\}$

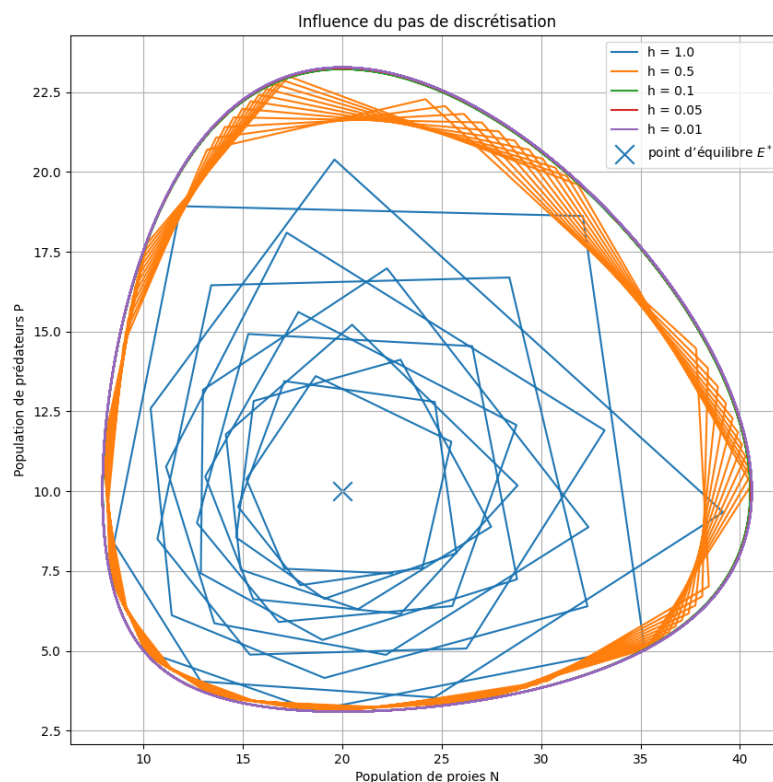


FIGURE 3 – Influence du pas discrétisation Lotka-Volterra

La figure ci-dessus présente les portraits de phase obtenus pour chaque valeur de h .

- Pour des pas de temps très large $h = 1.0$: Nous observons que les trajectoires forment des spirales divergentes très prononcées. L'erreur de troncature locale s'accumule de manière catastrophique à chaque itération. Le schéma numérique devient instable et échoue totalement à reproduire le comportement conservatif théorique du modèle. La trajectoire s'éloigne indéfiniment du point d'équilibre.
- Pour des pas de temps intermédiaires $h = 0.5$: La précision s'améliore nettement. Cependant, en observant attentivement, on remarque que les courbes ne se referment pas parfaitement sur elles-mêmes : elles forment une spirale qui s'évase très lentement. Bien que le schéma de Runge-Kutta 4 soit d'ordre élevé, la discrétisation introduit une légère erreur numérique qui, accumulée sur un temps long T , altère la conservation stricte de la quantité $V(N, P)$ étudiée théoriquement.
- Pour un pas de temps fin $h = 0.1, h = 0.05, h = 0.01$: L'orbite est parfaitement fermée. À cette échelle de discrétisation, l'erreur numérique devient négligeable par rapport à la dynamique du système sur l'intervalle de temps simulé. La méthode converge fidèlement vers la solution exacte, reproduisant parfaitement les oscillations périodiques régulières.

Pour mieux appréhender l'effet de l'erreur numérique, nous avons tracé l'évolution de la population des proies $N(t)$ au cours du temps pour trois pas de discrétisation spécifiques : $h = 0.1, h = 0.75, h = 1.0$.

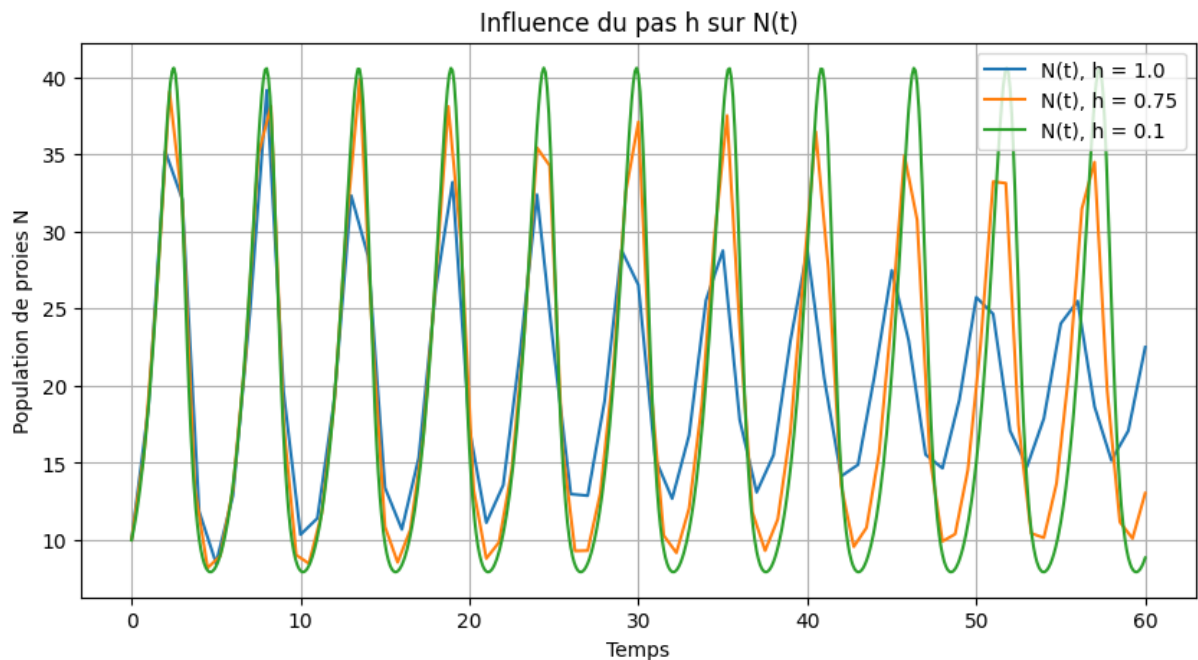


FIGURE 4 – Influence du pas h sur $N(t)$

- Pour un pas fin $h = 0.1$: Les oscillations de la population des proies sont régulières et conservent une amplitude strictement constante au fil du temps. À cette échelle, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 parvient à capturer fidèlement la périodicité théorique du modèle analytique.
- Pour des pas larges $h = 0.75$ et $h = 1.0$: On observe une instabilité numérique manifeste. Au lieu de rester bornée, l'amplitude des oscillations croît de façon exponentielle. Le phénomène est particulièrement rapide et extrême pour $h = 1.0$, où la population simulée atteint des valeurs aberrantes en quelques cycles seulement.

Ce comportement illustre les limites pratiques de la discrétisation pour des systèmes non linéaires. Bien que la méthode RK4 soit d'ordre 4, un pas de temps trop grand engendre une erreur de troncature locale importante à chaque itération.

De la même manière que pour les proies, nous avons tracé l'évolution de la population des prédateurs $P(t)$ pour les trois mêmes pas de discrétisation $h = 0.1, h = 0.75, h = 1.0$.

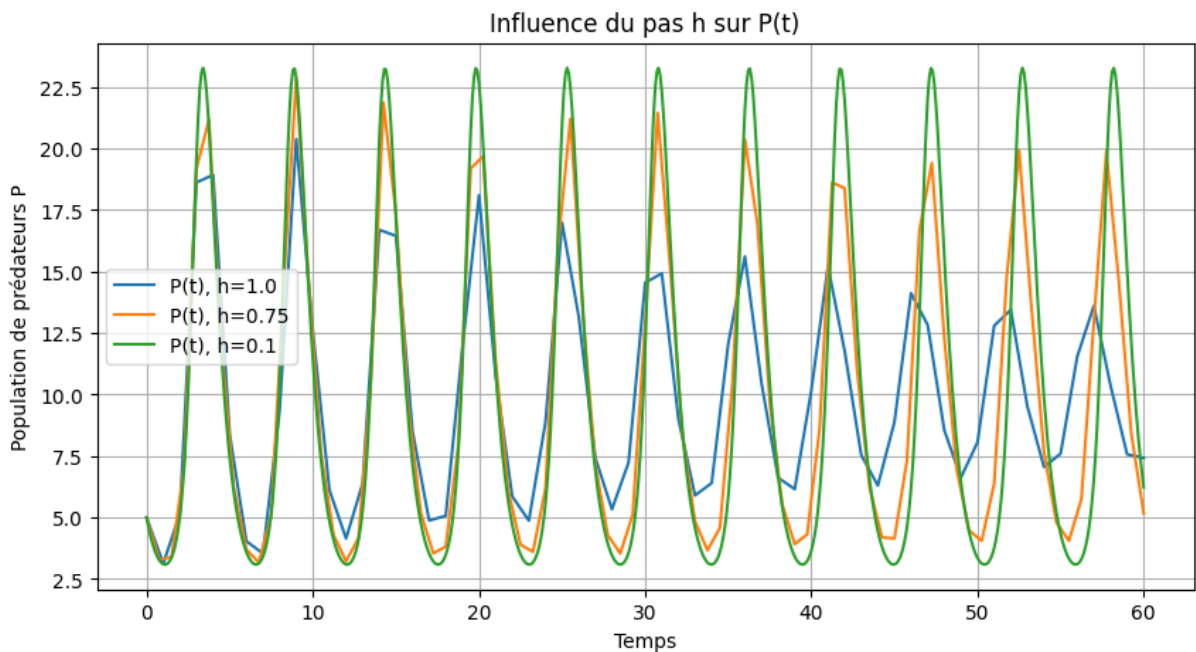


FIGURE 5 – Influence du pas h sur $P(t)$

L'observation de cette figure correspond parfaitement aux conclusions tirées précédemment :

- On constate une convergence claire et nette des solutions numériques lorsque la valeur de h diminue. Pour un pas suffisamment fin comme $h = 0.1$, le schéma parvient

à modéliser les oscillations régulières avec une amplitude constante. L'intégration numérique est fidèle à la dynamique continue.

- À l'inverse, l'utilisation de pas de temps trop grands entraîne une explosion numérique. La courbe de la population des prédateurs diverge rapidement, atteignant des valeurs aberrantes qui n'ont plus aucune signification biologique.

Influence des conditions initiales sur la dynamique du système

Pour approfondir notre compréhension du modèle classique de Lotka-Volterra, nous avons cherché à visualiser l'impact de l'état initial de l'écosystème sur sa dynamique globale. Pour ce faire, nous avons simulé le système en conservant les mêmes paramètres biologiques ($r = 1.0, \alpha = 0.1, \beta = 0.075, d = 1.5$, mais en faisant varier les conditions initiales N_0, P_0 . Quatre scénarios ont été testés : $(10, 5)$, $(50, 5)$, $(5, 50)$ et $(10, 10)$.

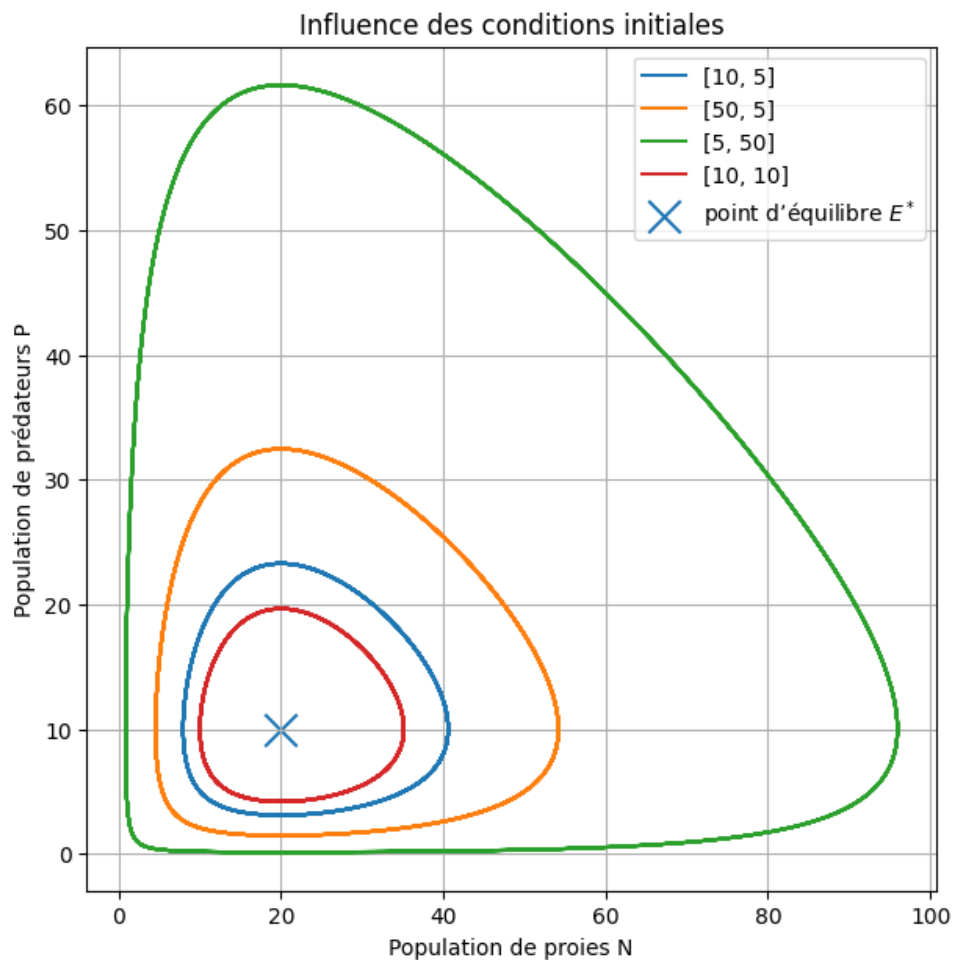


FIGURE 6 – Influence des conditions initiales

L'observation de ce nouveau portrait de phase nous permet de tirer des conclusions fondamentales sur la nature du système :

- Quelle que soit la condition initiale choisie, la trajectoire du système se referme sur elle-même pour former une orbite. Les populations de proies et de prédateurs finissent toujours par osciller de manière périodique autour du point d'équilibre de coexistence E^* .
- Chaque condition initiale définit une orbite qui lui est propre. Plus l'état initial est éloigné du point d'équilibre E^* , plus l'amplitude des oscillations (et donc la taille de l'orbite géométrique) est grande.
- Ce graphique illustre visuellement deux propriétés mathématiques majeures démontrées dans notre analyse théorique. Premièrement, le fait que chaque condition initiale génère une courbe unique confirme que la quantité $V(N, P)$ est strictement conservée le long des trajectoires ; la constante du système est entièrement fixée par (N_0, P_0) . Deuxièmement, nous remarquons que ces orbites sont concentriques et ne se croisent jamais. Cela valide le théorème d'unicité des solutions du problème de Cauchy : deux orbites différentes ne peuvent pas s'intersecter.

Influence du paramètre de prédation α sur la dynamique du système

Afin d'évaluer la sensibilité du modèle à ses paramètres biologiques, nous avons étudié l'impact du taux de prédation α . Ce paramètre représente la probabilité de rencontre fatale entre une proie et un prédateur. Nous avons superposé les portraits de phase pour trois valeurs distinctes ($\alpha = 0.05, \alpha = 0.1, \alpha = 0.2$), tout en maintenant les autres paramètres ($r = 1.0, \beta = 0.075, d = 1.5$) et les conditions initiales ($N_0 = 10, P_0 = 5$).

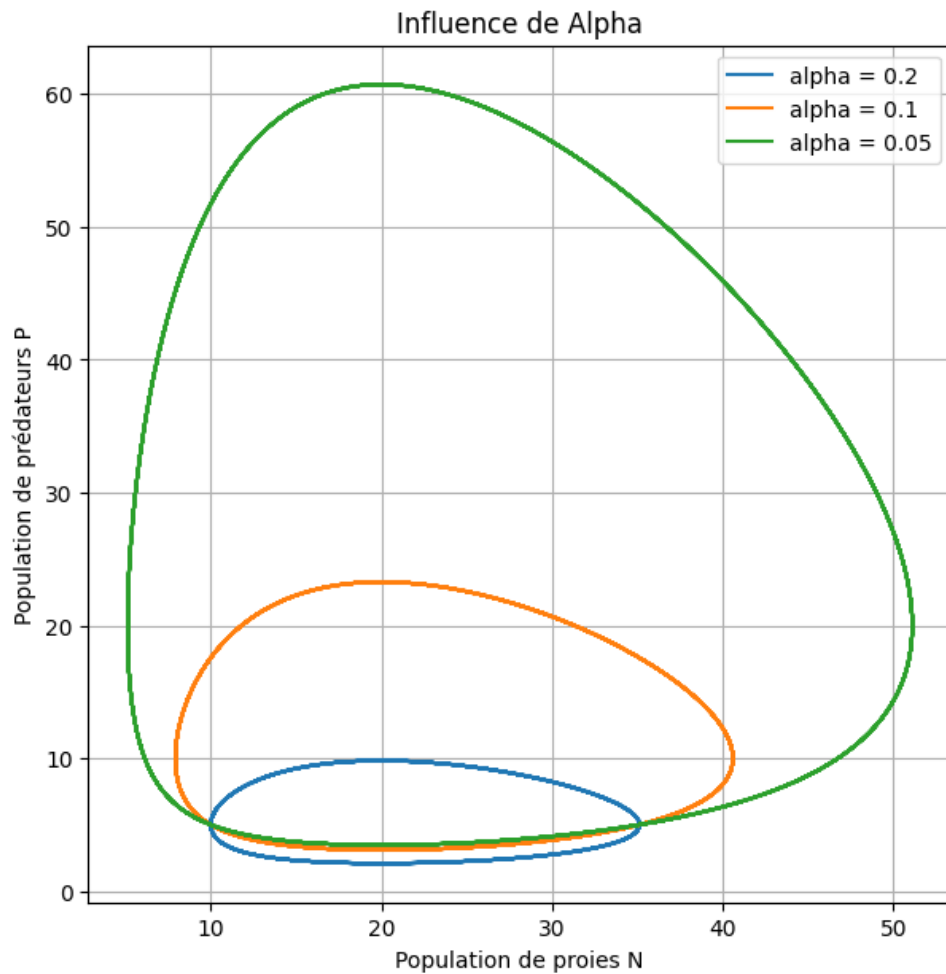


FIGURE 7 – Influence de Alpha

L'observation de ces graphiques met en évidence des modifications majeures dans la dynamique de l'écosystème :

- Bien que l'état initial $(10, 5)$ soit le même pour les trois simulations, sa distance relative par rapport au nouveau point d'équilibre E^* change radicalement. Pour une faible prédation ($\alpha = 0.05$), le système démarre très loin de son équilibre, générant une orbite d'une très grande amplitude. À l'inverse, pour une forte prédation $\alpha = 0.2$, l'état initial est proche de l'équilibre, générant un cycle beaucoup plus resserré.
- Comme le montrent nos observations, l'augmentation de la prédation constitue un facteur de régulation important. Dans l'orbite bleue $\alpha = 0.2$, la population maximale que parviennent à atteindre les proies est fortement réduite par rapport à l'orbite verte $\alpha = 0.05$. Les proies sont consommées plus rapidement, ce qui diminue leur pic de reproduction et modifie considérablement la géométrie orbitale.

Influence du taux de croissance naturel des proies

Dans la continuité de notre analyse paramétrique, nous avons examiné l'impact du taux de croissance intrinsèque des proies, noté r . Ce paramètre régit la rapidité avec laquelle la population de proies se multiplie en l'absence de pression de prédation. Nous avons simulé le système pour trois valeurs distinctes ($r \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$), en conservant les autres paramètres fixes ainsi que la condition initiale.

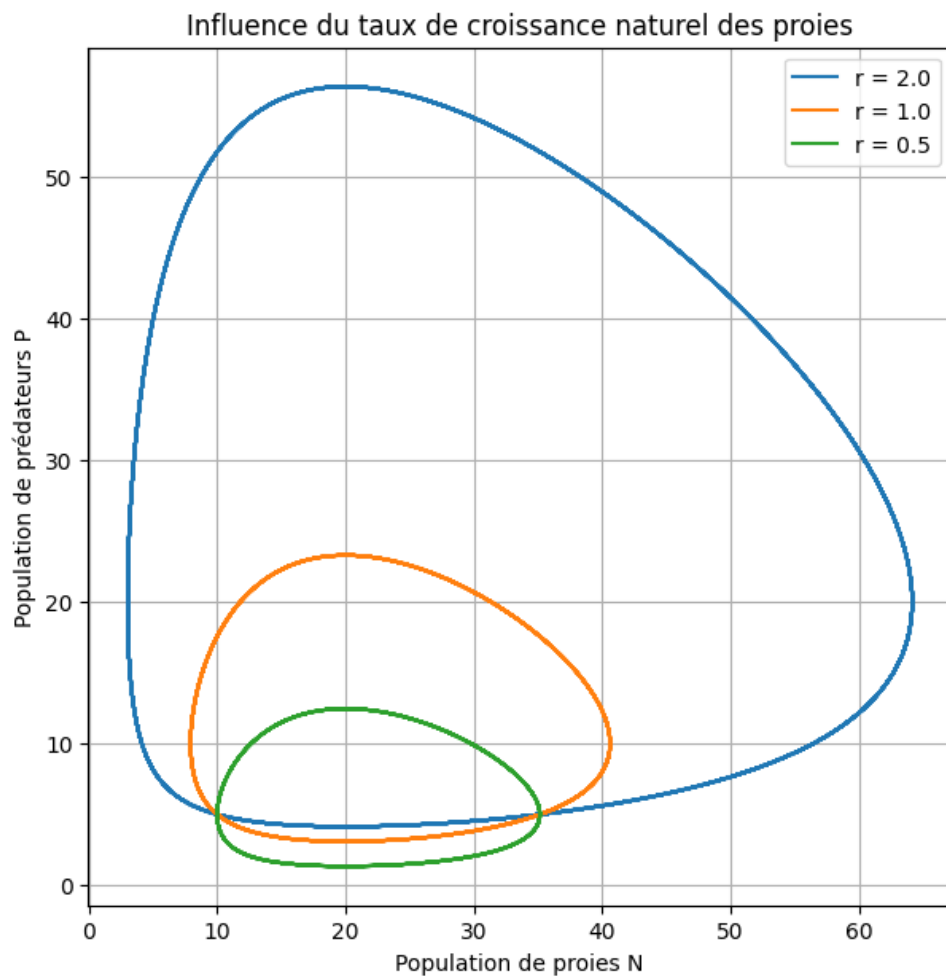


FIGURE 8 – Influence du taux de croissance naturel des proies

L'observation de ce portrait de phase, couplée à notre base théorique, permet de mettre en évidence les phénomènes suivants :

- Comme nous l'avons observé, une valeur de $r = 2.0$ permet aux proies de se reconstituer et de croître beaucoup plus rapidement lors des phases où la population de prédateurs est faible. Ce surplus soudain de ressources entraîne une explosion démographique des prédateurs lors de la phase suivante. La trajectoire est propulsée vers des valeurs maximales extrêmes. On observe bien un déplacement de

l'équilibre des prédateurs

- Malgré ces variations spectaculaires d'amplitude, le système préserve son comportement cyclique fondamental. L'amplitude des trajectoires dans l'espace des phases est drastiquement modifiée car l'état initial $(10, 5)$ se trouve plus ou moins éloigné du nouveau point d'équilibre E^* . Cependant, les courbes finales se refermeront inévitablement, confirmant la stabilité de notre schéma RK4 et le caractère conservateur du modèle classique de Lotka-Volterra.

Influence du taux de mortalité naturel des prédateurs

Pour parachever notre étude de sensibilité du modèle classique, nous avons analysé l'impact du paramètre d , qui représente le taux de mortalité naturelle des prédateurs en l'absence de proies. Nous avons simulé le système pour trois valeurs de mortalité ($d \in \{1.0, 1.5, 2.0\}$), en conservant les autres paramètres constants ainsi que l'état initial

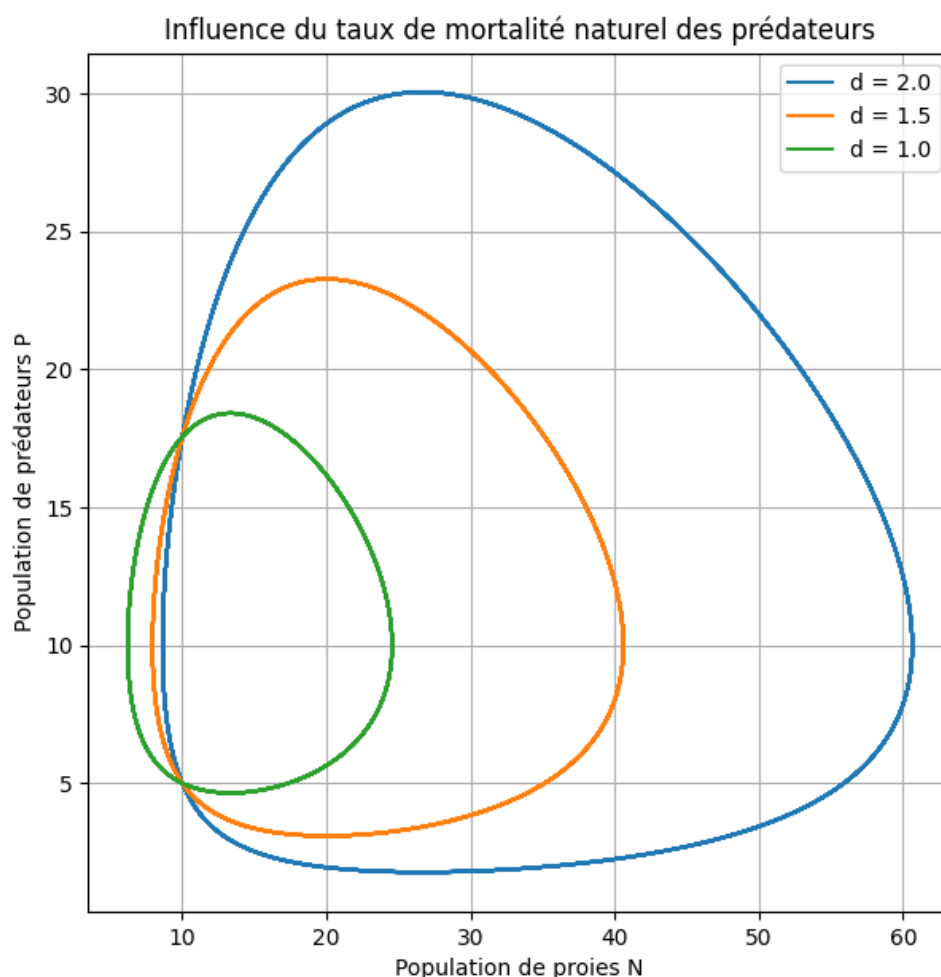


FIGURE 9 – Influence du taux de mortalité naturel

- Comme le montrent nos simulations, lorsque d augmente, la population de prédateurs décline plus rapidement, ce qui allège temporairement la pression de préda-

tion. Cette dynamique permet aux proies de se développer de manière exponentielle et d'atteindre des pics de population très élevés. Cette surabondance de proies finit par alimenter une recrudescence retardée mais massive des prédateurs lors de la phase suivante. On observe aussi bien un déplacement de l'équilibre des proies.

- Bien que le système préserve rigoureusement son comportement cyclique (les orbites restent fermées), l'amplitude des oscillations subit une forte augmentation. L'élargissement spectaculaire des trajectoires, particulièrement visible pour $d = 2.0$, illustre que l'état initial se retrouve très excentré par rapport au nouveau point d'équilibre.

Influence du taux de conversion des proies en prédateurs β

Pour finaliser l'exploration du modèle de Lotka-Volterra classique, nous avons étudié le rôle du paramètre β . Ce taux de conversion traduit l'efficacité avec laquelle les prédateurs transforment la biomasse des proies consommées en nouveaux individus. Nous avons simulé le système pour trois valeurs de ce taux ($\beta \in \{0.03, 0.075, 0.12\}$), en gardant les autres paramètres constants depuis le même état initial.

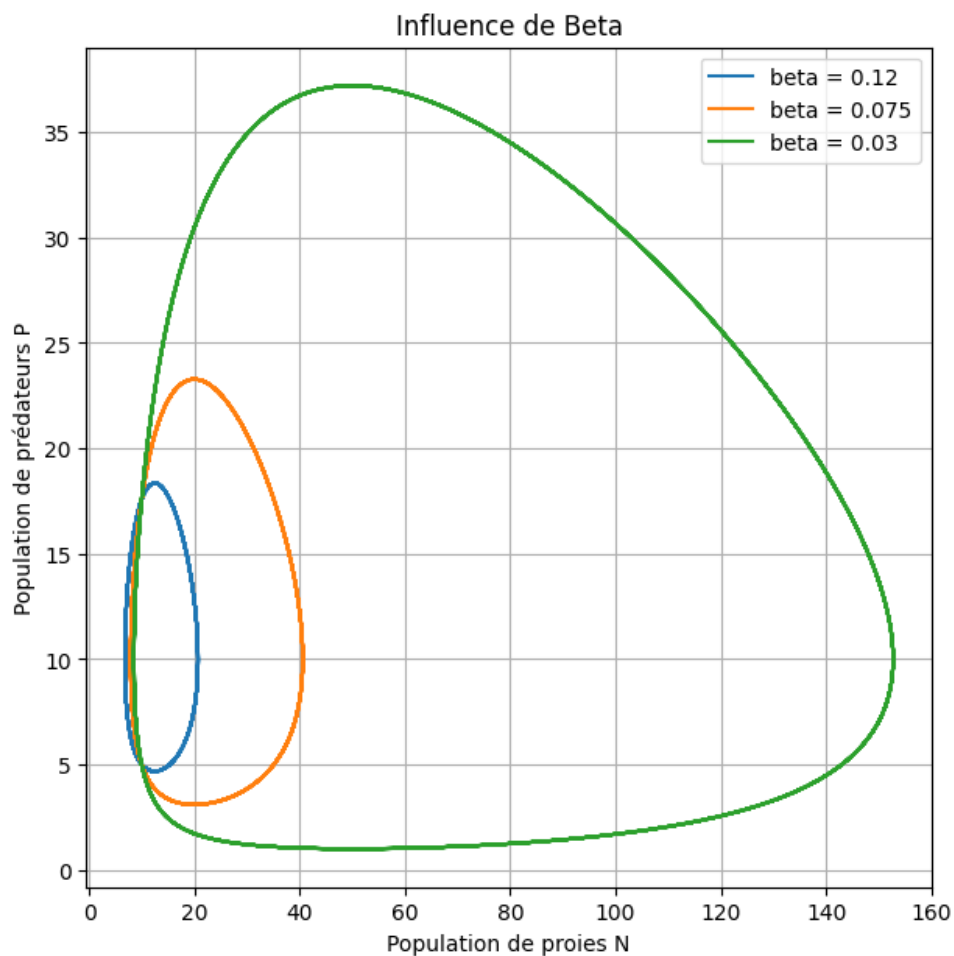


FIGURE 10 – Influence de Beta

La confrontation de ce portrait de phase avec notre étude analytique fait ressortir plusieurs points majeurs :

- Biologiquement, lorsque β est élevé, les prédateurs sont capables de se reproduire rapidement dès que le nombre de leurs proies diminue. Cette réaction démographique rapide des prédateurs accroît presque immédiatement la pression de chasse, limitant fortement la croissance des proies et les empêchant d'atteindre leur population maximale. On observe une translation de l'équilibre des proies.
- Comme observé sur le graphique, le système préserve sa nature strictement cyclique et conservatrice (orbites fermées). Toutefois, l'augmentation de β provoque une contraction spectaculaire des trajectoires. Pour $\beta = 0.12$ l'état initial se trouve relativement proche du point d'équilibre, ce qui génère un cycle très resserré de faible amplitude. À l'inverse, une faible efficacité $\beta = 0.03$ génère de vastes oscillations, car le système doit accumuler énormément de proies avant que les prédateurs ne parviennent à se multiplier suffisamment pour réguler la population.

Analyse de convergence de la Méthode de Runge-Kutta d'ordre 4

Pour évaluer rigoureusement l'ordre de convergence empirique de notre implémentation, nous avons étudié l'évolution de l'erreur numérique en fonction du pas de discrétisation h .

Le système d'équations de Lotka-Volterra n'admettant pas de solution analytique explicite, nous avons calculé une solution numérique de référence (t_{ref}, y_{ref} en utilisant un pas de temps extrêmement fin ($h_{ref} = 0.001$). Afin de pouvoir comparer cette solution de référence avec les solutions approchées obtenues pour des pas plus grossiers ($h \in \{0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125\}$), nous avons défini une fonction d'interpolation cubique vectorielle sur la grille de référence. Pour chaque pas h , l'erreur globale correspond à l'écart maximal en valeur absolue entre la solution approchée et la solution de référence interpolée.

TABLE 1 – Analyse de la convergence et coût de calcul de la méthode RK4		
Pas de temps (h)	Erreur maximale (E_{max})	Temps d'exécution (s)
0.2000	1.0371×10^1	0.0326
0.1000	2.2743×10^{-1}	0.0545
0.0500	1.0346×10^{-2}	0.1051
0.0250	6.0354×10^{-4}	0.2114
0.0125	3.7051×10^{-5}	0.4192

Note : La solution de référence est calculée avec $h_{ref} = 0.001$.

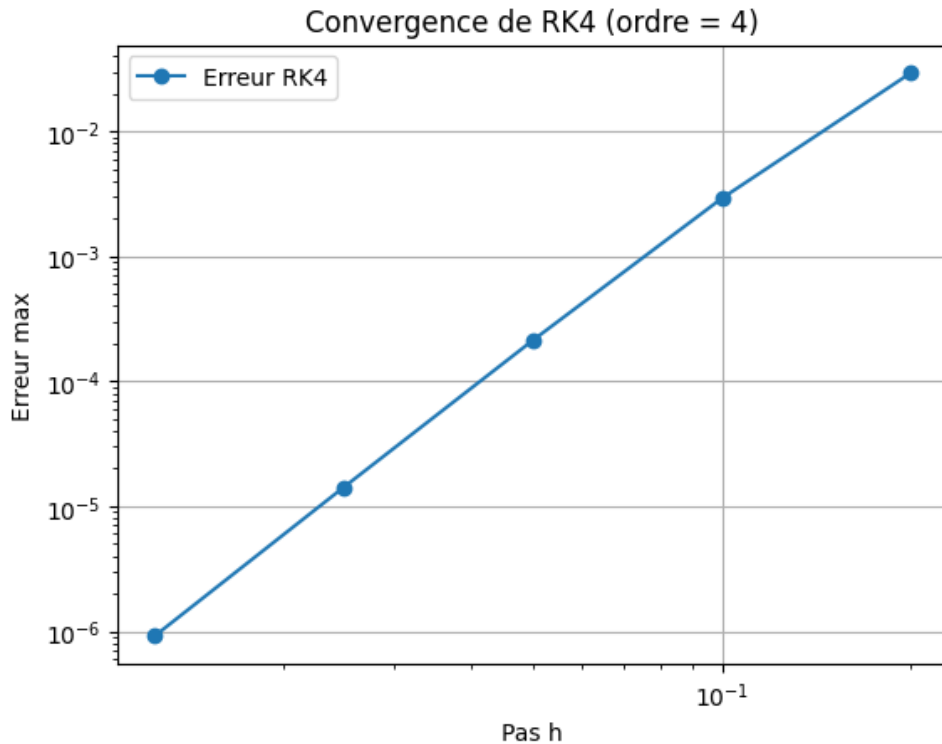


FIGURE 11 – Convergence de RK4

L'analyse conjointe du tableau de mesures et du graphique en échelle logarithmique nous permet de valider plusieurs propriétés fondamentales du schéma numérique étudié en cours :

- Validation de l'ordre de convergence : D'après la théorie, l'erreur globale d'une méthode numérique d'ordre p évolue proportionnellement à h^p . Dans un repère log-log, cette relation se traduit par une droite dont la pente correspond exactement à l'ordre p de la méthode. Sur notre graphique, la courbe de l'erreur présente une pente constante très proche de 4. Cette observation empirique confirme de manière éclatante que notre implémentation de la méthode RK4 est bien d'ordre 4. Chaque fois que le pas de temps est divisé par 2, l'erreur maximale est divisée par $2^4 = 16$.
- Compromis entre précision et coût de calcul : Le tableau met en évidence la contrepartie de cette précision. Lorsque le pas h diminue, le nombre d'itérations nécessaires pour simuler l'intervalle $[0, T]$ augmente, tout comme le nombre d'évaluations de la fonction f . Le temps d'exécution s'accroît donc de manière inversement proportionnelle à h . Ce résultat illustre le compromis classique en analyse numérique : le choix du pas h doit être un équilibre judicieux entre la précision requise et les ressources computationnelles disponibles.
- Convergence vers la solution exacte : Comme le stipule le théorème de convergence des méthodes de Runge-Kutta, la solution numérique se rapproche inexorablement

de la solution de référence lorsque $h \rightarrow 0$. L'erreur maximale décroît nettement et devient infime pour les plus petits pas testés.

- Rappel sur la stabilité : Bien que la méthode RK4 soit très précise, les tests précédents ont montré que le choix du pas ne se résume pas qu'à une question de précision. Pour un pas trop grand, au-delà de la perte de précision locale, c'est la structure même de la trajectoire qui est déformée, entraînant la perte du comportement périodique (instabilité divergente). Le choix du pas influence donc fondamentalement à la fois la stabilité qualitative, la précision quantitative et le coût du modèle.

Conclusion sur les résultats du Modèle de Lotka-Volterra

L'étude numérique du modèle classique de Lotka-Volterra, réalisée à l'aide de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, permet de dresser les conclusions suivantes :

1. Dynamique biologique et comportement cyclique. Les simulations confirment la nature oscillatoire perpétuelle du système proies-prédateurs. Nous observons une régulation mutuelle des deux populations caractérisée par un déphasage temporel systématique : La croissance des proies précède celle des prédateurs, l'augmentation de la population des prédateurs induit, par une pression de chasse accrue, un déclin des proies. Cette raréfaction des ressources alimentaires provoque ensuite la chute de la population des prédateurs, permettant ainsi aux proies de recommencer un nouveau cycle de croissance.
2. Structure de l'espace des phases : Le portrait de phase révèle que le système est conservatif. Chaque état initial donne naissance à une orbite fermée unique qui gravite autour du point d'équilibre intérieur E^* . L'absence d'amortissement ou d'explosion (pour un h adéquat) montre que l'équilibre est un centre, conformément à l'analyse de stabilité linéaire menée en amont. Les paramètres biologiques (α, β, r, d) ne changent pas la nature périodique du système mais modifient la position du centre et l'amplitude des oscillations.
3. Sensibilité et précision numérique : L'analyse de convergence a mis en évidence l'importance critique du choix du pas de discrétisation h : Un pas plus petit ($h \leq 0.1$) garantit une solution fidèle à la réalité mathématique du modèle, avec une erreur globale qui suit une loi en $O(h^4)$. Un pas trop grand ($h \geq 0.5$) ne se contente pas d'être imprécis ; il introduit une instabilité numérique qui déforme les trajectoires, transformant les orbites fermées en spirales divergentes artificielles.

4.2 Dynamique du modèle logistique à deux espèces

Après avoir étudié un système proies-prédateurs conservatif, nous appliquons maintenant notre implémentation RK4 à un modèle décrivant la compétition interspécifique pour des ressources limitées.

Pour cette première simulation, nous avons modélisé un scénario de coexistence stable. Les paramètres biologiques ont été fixés comme suit :

- Taux de croissance intrinsèque : $r_1 = 0.8$ et $r_2 = 0.6$
- Capacités de charge du milieu : $K_1 = 50.0$ et $K_2 = 40.0$
- Coefficients de compétition interspécifique : $a_{12} = 0.5$ et $a_{21} = 0.4$.

Le système est initialisé avec de petites populations $N_1(0) = 10.0$ et $N_2(0) = 8.0$, sur une durée $T = 50.0$ avec un pas $h = 0.01$.

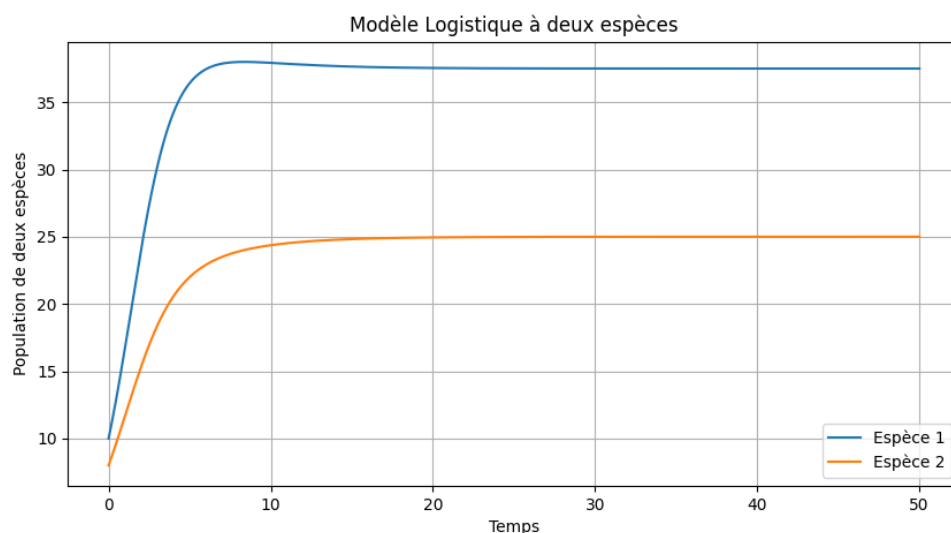


FIGURE 12 – Modèle Logistique à deux espèces

Le graphique ci-dessus illustre un comportement fondamentalement différent de celui du modèle de Lotka-Volterra classique. Plusieurs observations majeures s'imposent :

- Dans les premiers instants, les deux populations, étant loin de leur capacité de charge, connaissent une phase de croissance quasi-exponentielle. Cependant, à mesure que l'abondance augmente, la limitation des ressources commence à freiner cette croissance. Les courbes s'infléchissent pour finalement atteindre un plateau horizontal asymptotique.
- Contrairement aux perpétuelles oscillations du modèle proie-prédateur, ce système compétitif est dissipatif. Les deux populations convergent de manière monotone

vers un état d'équilibre stationnaire strictement positif.

- Le choix de nos paramètres vérifie la condition théorique de coexistence stable : la compétition intraspécifique (limitée par K_1 et K_2) est plus forte que la compétition interspécifique (a_{12} et a_{21}). Les deux espèces parviennent à se partager la niche écologique sans qu'aucune ne mène l'autre à l'extinction.

L'intégration par la méthode RK4 a été réalisée en un temps record de 0.0937 seconde. Cette rapidité d'exécution, associée à l'absence d'oscillations parasites sur les asymptotes, confirme la stabilité inconditionnelle et l'efficacité de notre implémentation numérique pour ce type d'équations différentielles non linéaires.

Pour mieux visualiser la géométrie de cette convergence, nous avons tracé le portrait de phase associé à cette simulation, en représentant l'évolution de la population N_2 en fonction de la population N_1 . Le point d'équilibre final a été extrait numériquement à la fin de la simulation

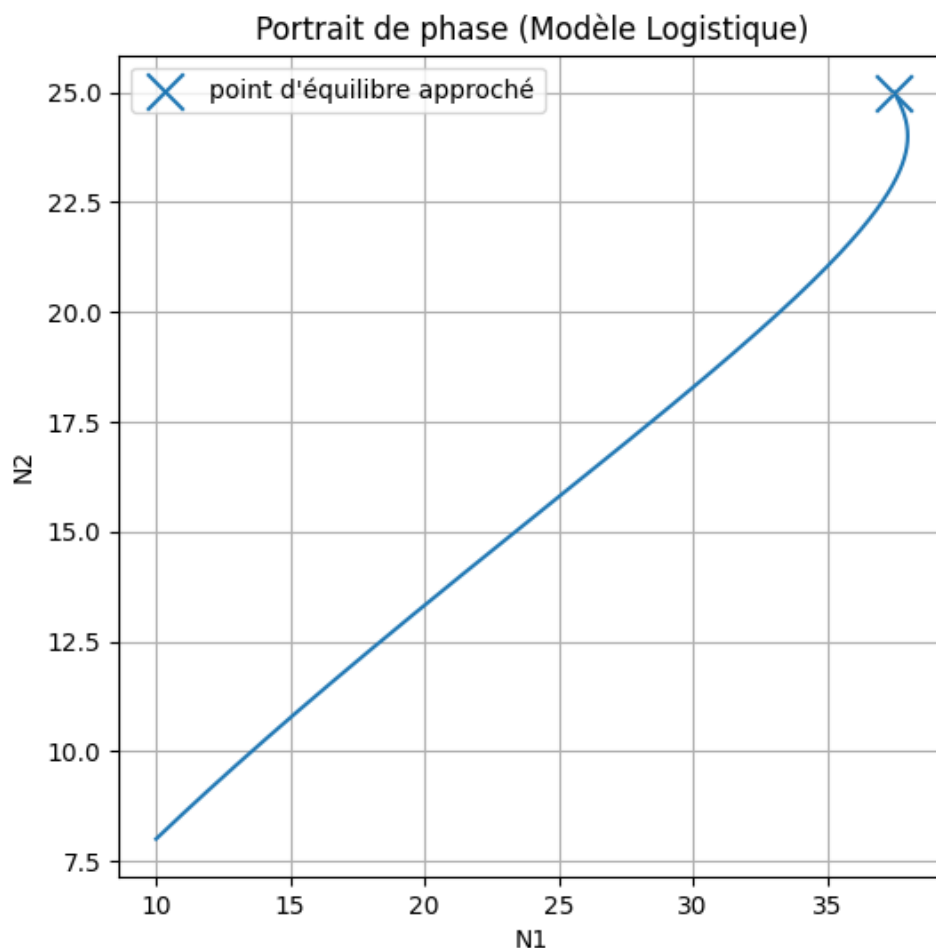


FIGURE 13 – Portrait de phase Logistique

L'examen de ce portrait de phase met en évidence des différences fondamentales avec le modèle de Lotka-Volterra :

- Contrairement au système proies-prédateurs où les trajectoires tournaient indéfiniment autour d'un centre, la trajectoire du modèle logistique ne forme pas de cycle. L'introduction des capacités de charge (K_1, K_2) agit comme une force de dissipation ou de friction mathématique qui casse la périodicité du système.
- La courbe part de la condition initiale $(10, 8)$ et se dirige de façon directe et irréversible vers le point d'équilibre de coexistence E^* . Ce comportement confirme que E^* n'est plus un centre marginalement stable, mais bien un nœud asymptotiquement stable.

Influence du pas de discrétisation sur le modèle logistique

Afin de comparer la robustesse de notre schéma numérique selon le modèle étudié, nous avons reproduit l'analyse de sensibilité au pas de temps h sur ce modèle logistique. Nous avons simulé le même scénario de coexistence en faisant varier le pas de discrétisation avec des valeurs allant d'un pas très fin à un pas extrêmement large : $h \in \{1.5, 1.0, 0.5, 0.1, 0.01\}$.

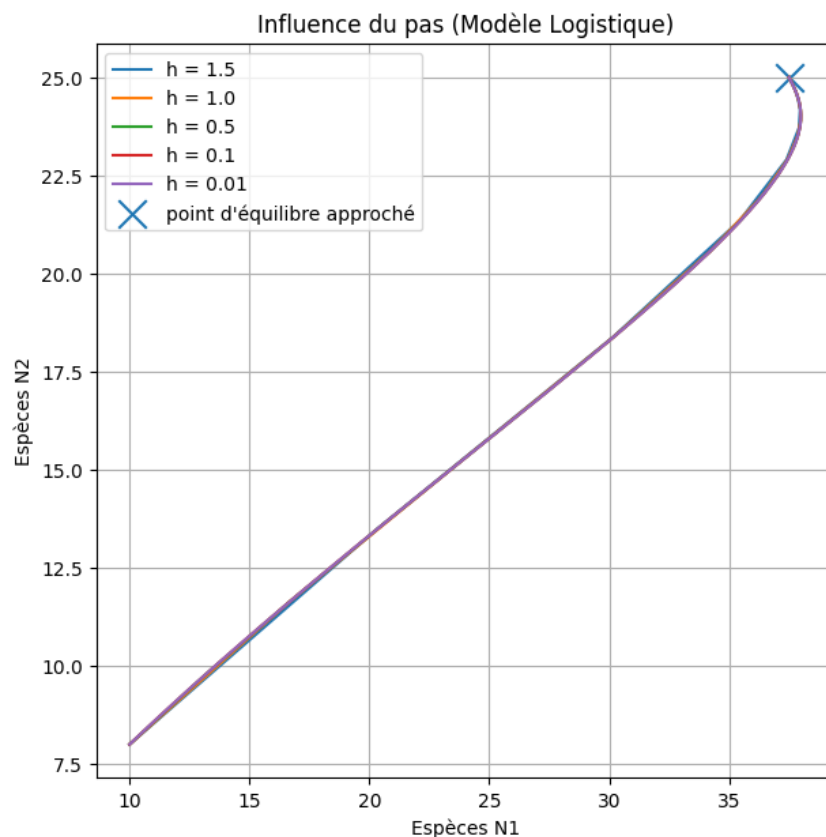


FIGURE 14 – Influence du pas modèle logistique

L'observation de ce graphique révèle un phénomène fondamental en analyse numérique : Contrairement au modèle de Lotka-Volterra où un pas de $h = 1.0$ provoquait une explosion numérique immédiate, ici, les trajectoires se superposent parfaitement. Même avec un pas très grossier de $h = 1.5$, la méthode RK4 parvient à modéliser correctement la trajectoire et converge vers le bon point d'équilibre E^* .

Évolution temporelle face à la variation du pas h

Pour corroborer nos observations géométriques sur le portrait de phase, nous avons également tracé l'évolution temporelle de la population $N_1(t)$ et $N_2(t)$ en utilisant différentes valeurs du pas de discrétisation $h \in \{1.5, 0.5, 0.1\}$.

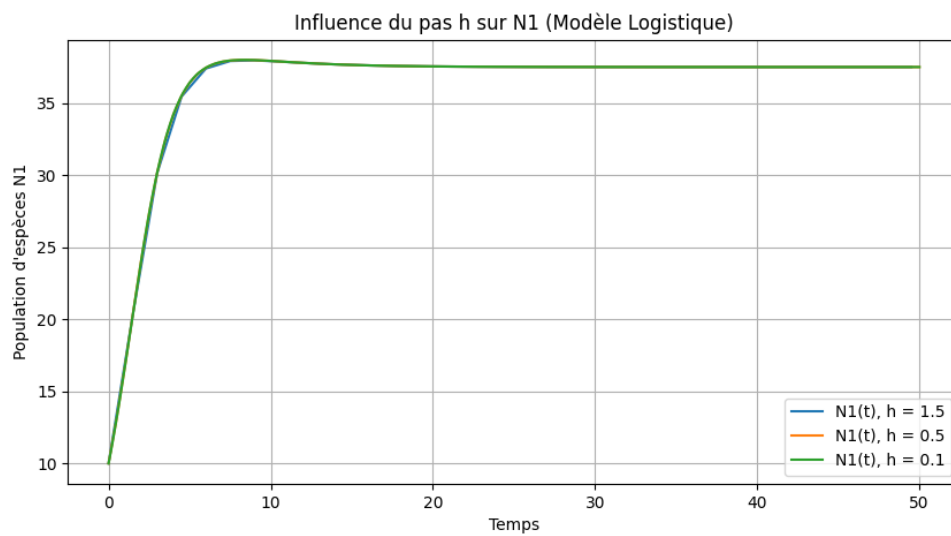


FIGURE 15 – Influence du pas h sur N_1

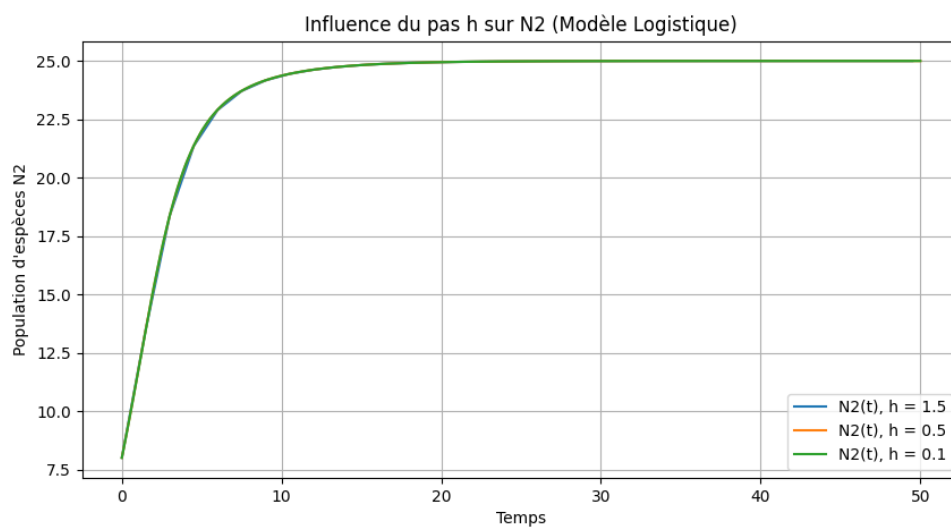


FIGURE 16 – Influence du pas h sur N_2

L'analyse de ces graphiques temporel confirme de manière éclatante la robustesse du système : Les courbes temporelles de $N_1(t)$ et $N_2(t)$ se superposent de manière quasi-parfaite, quelle que soit la valeur du pas h choisie. Même avec un pas d'intégration très large $h = 1.5$. Pour le système proies-prédateurs, un pas de $h = 1.0$ provoquait une explosion numérique immédiate de $N(t)$. Ici, la méthode RK4 gère un pas de $h = 1.5$ avec une facilité déconcertante.

Influence des conditions initiales sur la dynamique du système

Afin de mieux caractériser la nature de l'équilibre de coexistence E^* , nous avons simulé la dynamique du modèle logistique en testant quatre conditions initiales distinctes : $(10, 8)$, $(50, 5)$, $(5, 50)$ et $(20, 20)$. L'ensemble des paramètres biologiques $r_1, r_2, K_1, K_2, a_{12}, a_{21}$ et le pas de temps $h = 0.01$ ont été maintenus strictement identiques pour isoler l'effet de l'état de départ.

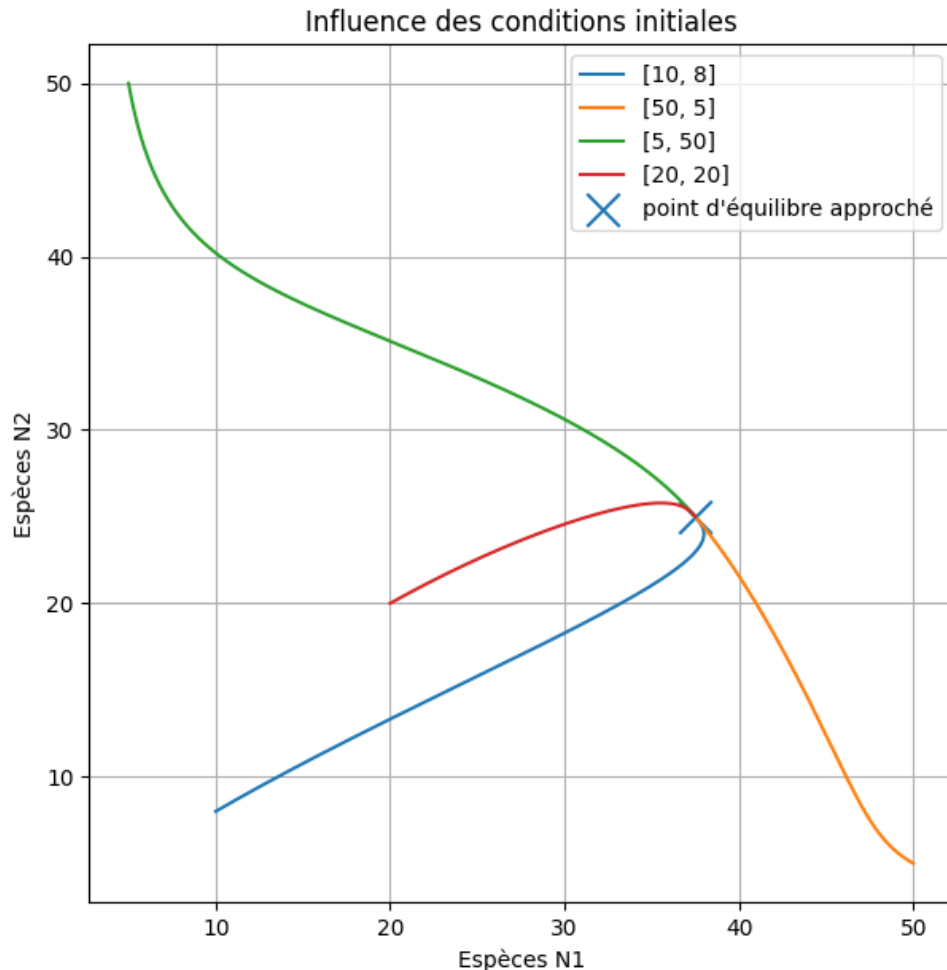


FIGURE 17 – Influence des conditions initiales logistique

L'observation de ce portrait de phase nous permet de tirer plusieurs conclusions écologiques et mathématiques essentielles :

- Contrairement au modèle de Lotka-Volterra où chaque condition initiale générerait sa propre orbite fermée isolée, ici, toutes les trajectoires finissent par converger vers le même et unique point d'équilibre. Cela démontre visuellement que ce point de coexistence est un attracteur puissant. Le système oublie sa condition initiale sur le long terme.
- Bien que l'état final soit identique, la dynamique transitoire est fortement dictée par l'état initial. Par exemple, si l'on démarre avec une forte surpopulation de l'espèce 2 et très peu d'individus de l'espèce 1, l'espèce 2 va d'abord subir un déclin sévère dû à sa propre limite de capacité de charge K_2 , avant que l'espèce 1 ne puisse vraiment se développer pour atteindre l'équilibre.
- Comme souligné dans nos observations, la vitesse à laquelle le système rejoint l'équilibre E^* varie considérablement. Les trajectoires qui démarrent proches des valeurs d'équilibre comme la courbe rouge se stabilisent rapidement, tandis que celles démarrant dans des zones de fort déséquilibre écologique nécessitent un temps d'ajustement plus long, illustrant l'impact des termes non linéaires d'interaction et de compétition intraspécifique.

Influence des taux de croissance intrinsèques

Nous avons examiné l'impact des taux de croissance naturels des deux espèces. Nous avons simulé le système en conservant les paramètres d'interaction (K_1, K_2, a_{12}, a_{21} et l'état initial $(10, 8)$ strictement identiques, mais en testant quatre couples de taux de croissance : $(r_1, r_2) \in \{(1.5, 1.5), (0.4, 0.3), (0.6, 0.3), (1.5, 0.3)\}$.

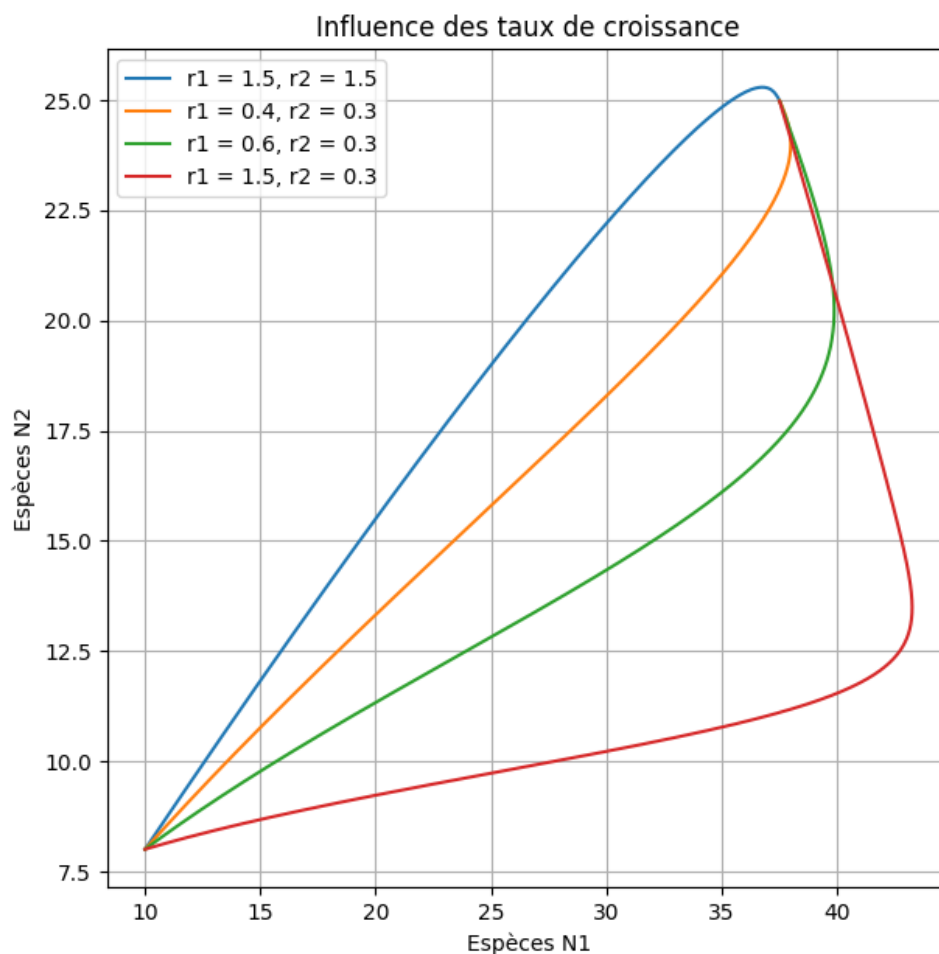


FIGURE 18 – Influence de taux croissance

L'analyse de ce graphique met en lumière le rôle temporel et géométrique distinct de ces paramètres :

- Sur le plan mathématique, les coordonnées du point d'équilibre de coexistence E^* dépendent exclusivement des capacités de charge K et des coefficients de compétition interspécifique a_{ij} . Par conséquent, les taux r_1 et r_2 n'ont aucune influence sur l'état final. Le graphique le confirme parfaitement : toutes les trajectoires, quelle que soit leur courbure, convergent inexorablement vers le même point de rassemblement.
- Comme nous l'avons observé, les paramètres r_1, r_2 agissent comme des moteurs temporels. Des valeurs élevées génèrent une croissance initiale explosive. Le système parcourt la trajectoire dans l'espace des phases à une vitesse beaucoup plus grande, atteignant ainsi son état de saturation et d'équilibre en un temps nettement réduit.
- Bien que l'attracteur final soit identique, le chemin emprunté dépend fortement du rapport de force initial r_1/r_2 . Par exemple, pour le couple $(1.5, 0.3)$, l'espèce 1 se multiplie cinq fois plus vite que l'espèce 2 en l'absence de contraintes. La trajectoire

est d'abord violemment étirée vers la droite, avant que la compétition et la limite K_1 ne freinent cet élan, permettant à N_2 de rattraper son retard et de ramener le système vers l'équilibre central.

Influence des capacités de charge K_1 et K_2

Nous avons cherché à quantifier l'impact des capacités de charge de l'environnement, représentées par les paramètres K_1 et K_2 . Ces valeurs modélisent la quantité maximale d'individus de chaque espèce que le milieu peut soutenir en l'absence de l'autre espèce. En maintenant l'état initial à $(10, 8)$ et les autres paramètres constants, nous avons testé trois couples de capacités de charge : $(K_1, K_2) \in \{(20.0, 40.0), (40.0, 20.0), (40.0, 40.0)\}$

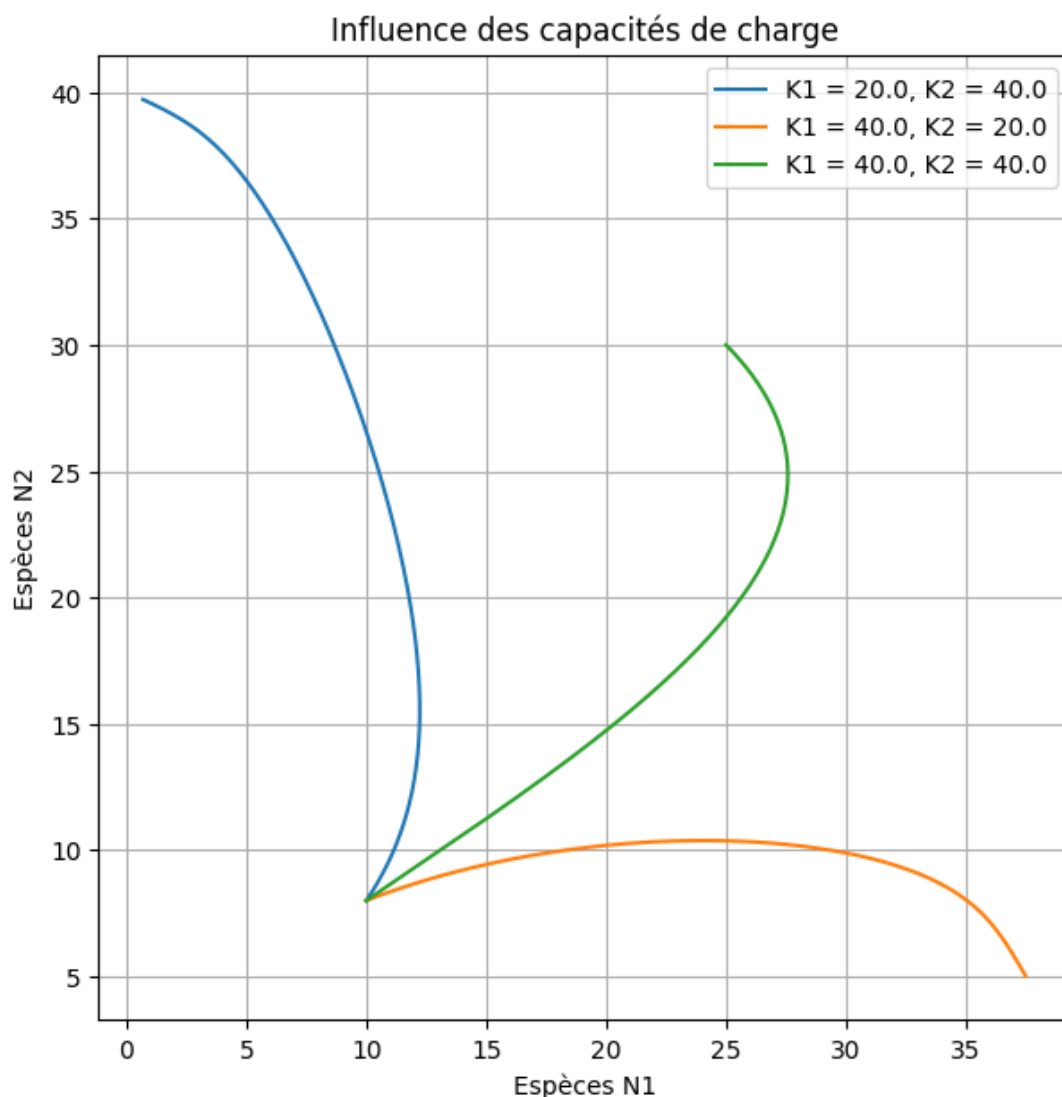


FIGURE 19 – Influence des capacités de charge

L'analyse de ces trajectoires permet d'illustrer visuellement les propriétés mathématiques de l'équilibre du modèle logistique :

- Comme le montrent nos observations géométriques, une modification des capacités de charge entraîne un déplacement immédiat de l'état final du système. Mathématiquement, l'équilibre de coexistence $E^*(N_1^*, N_2^*)$ est donné par l'intersection des isoclines de nullité des deux espèces. Puisque les équations de ces isoclines dépendent explicitement de K_1 et K_2 , toute variation de la capacité d'accueil du milieu redéfinit les coordonnées exactes de l'attracteur final.
- La position du nouvel équilibre reflète directement l'espèce favorisée par l'environnement. Par exemple, pour le couple $(20, 40)$, le milieu est beaucoup plus favorable à l'espèce 2, le milieu est beaucoup plus favorable à l'espèce 2. L'attracteur est donc décalé vers le haut de l'axe des ordonnées. À l'inverse, pour $(40.0, 20.0)$, l'attracteur bascule vers la droite au profit de l'espèce 1.

Influence de la compétition interspécifique a_{ij}

Pour finir notre étude du modèle logistique, nous avons exploré l'impact de l'intensité de la compétition entre les deux espèces. Les coefficients a_{12} et a_{21} modélisent le degré de chevauchement de leurs niches écologiques. Nous avons testé trois scénarios d'interaction : $(a_{12}, a_{21}) \in \{(0.5, 0.5), (0.9, 0.1), (0.1, 0.9)\}$, en conservant les capacités de charge $K_1 = 50.0$ et $K_2 = 40.0$.

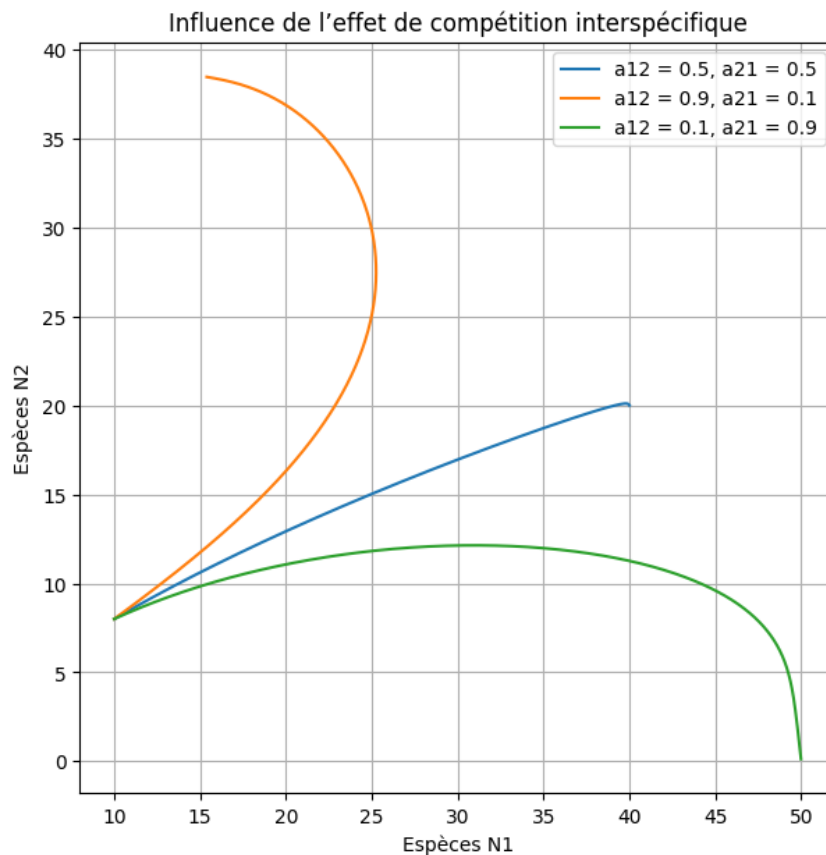


FIGURE 20 – Influence de l'effet de compétition interspécifique

L'analyse de ces trajectoires illustre une bifurcation spectaculaire dans le comportement qualitatif du système, confirmant parfaitement nos prédictions théoriques :

- Lorsque l'interaction négative reste modérée et relativement symétrique (courbe bleue), la compétition intraspécifique (limitée par K) domine la compétition interspécifique. Comme observé précédemment, les deux espèces parviennent à coexister et la trajectoire converge vers un équilibre commun strictement positif à l'intérieur du plan de phase.
- Le comportement du système bascule radicalement lorsque l'effet d'une espèce sur l'autre devient trop important. Sur la courbe orange ($a_{12} = 0.9, a_{21} = 0.1$), l'espèce 2 exerce une pression insoutenable sur l'espèce 1. Résultat : la population N_1 diminue progressivement jusqu'à disparaître totalement ($N_1 \rightarrow 0$). La trajectoire est aspirée vers l'axe des ordonnées, et l'espèce 2 atteint seule sa capacité de charge ($N_2 \rightarrow K_2 = 40$). Inversement, sur la courbe verte ($a_{12} = 0.1, a_{21} = 0.9$), l'espèce 1 domine largement la compétition. C'est alors l'espèce 2 qui est menée à l'extinction ($N_2 \rightarrow 0$), tandis que l'espèce 1 sature son environnement ($N_1 \rightarrow K_1 = 50$). L'équilibre final se situe sur l'axe des abscisses.
- Ces résultats valident visuellement et numériquement le principe d'exclusion compétitive : deux espèces en compétition pour les mêmes ressources limitées ne peuvent coexister indéfiniment si l'une possède un avantage compétitif trop marqué. Les coefficients a_{12} et a_{21} ne se contentent pas de déformer les trajectoires, ils agissent comme des paramètres de bifurcation qui redéfinissent la nature même des attracteurs du système

Conclusion sur les résultats du Modèle de Logistique

L'étude numérique du modèle logistique de compétition à deux espèces met en évidence un comportement fondamentalement différent de celui observé pour le système de Lotka-Volterra.

1. Une dynamique dissipative et convergente : Contrairement au modèle proies-prédateurs où les trajectoires sont perpétuellement périodiques, le modèle logistique décrit un système dissipatif. Les populations ne tournent pas en orbite, mais convergent de manière asymptotique vers un état d'équilibre stationnaire (attracteur). Le système finit toujours par se stabiliser.
2. Le rôle spécifique des paramètres biologiques : Les taux de croissance (r_1 et r_2) : Ils pilotent la dynamique transitoire. Ils n'influencent pas l'état final, mais déterminent la rapidité avec laquelle les populations évoluent et atteignent leur point d'équilibre. Les capacités de charge (K_1 et K_2) : Elles représentent les limites physiques de l'environnement. Elles dictent l'amplitude maximale des populations et

modifient directement les coordonnées géométriques de l'état d'équilibre final. Les coefficients de compétition (a_{12} et a_{21}) : Ce sont les paramètres les plus critiques. Ils définissent l'issue écologique du système. Selon leur valeur, on assiste à deux scénarios opposés. Si la compétition interspécifique est modérée, les deux espèces convergent vers un équilibre commun et se partagent la niche écologique. Si l'effet d'une espèce sur l'autre est trop écrasant, l'une des deux populations décline jusqu'à disparaître totalement (Principe de Gause), laissant l'espèce dominante atteindre seule sa capacité de charge.

3. Robustesse de la méthode numérique : L'influence du pas de temps h a révélé une propriété intéressante de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 face à un tel système. La présence des capacités de charge agit comme un frein mathématique naturel qui rend le schéma numérique extrêmement stable, même pour des pas relativement grands (sans les explosions observées dans Lotka-Volterra). Néanmoins, le compromis classique demeure : un pas h plus grand dégrade la précision de la trajectoire, tandis qu'un pas plus petit est nécessaire pour garantir une fidélité absolue à la solution théorique continue.

Conclusion

L'étude comparative du modèle de Lotka-Volterra et du modèle logistique de compétition met en lumière la façon dont des équations mathématiques traduisent des réalités écologiques fondamentalement différentes.

Le Modèle de Lotka-Volterra (Interaction Proies-Prédateurs) : Ce modèle décrit un système intrinsèquement conservatif. Mathématiquement, cela se traduit par un point d'équilibre de type centre et l'existence d'une constante de mouvement. Biologiquement, le système est caractérisé par des oscillations périodiques perpétuelles des deux populations et des trajectoires formant des cycles parfaitement fermés dans le plan de phase. Les deux espèces sont condamnées à interagir indéfiniment sans jamais se stabiliser ni s'éteindre (pour des conditions initiales strictement positives).

Le Modèle Logistique à deux espèces (Compétition Interspécifique) : À l'inverse, ce modèle décrit un système dissipatif, freiné par les limites physiques de l'environnement (les capacités de charge K). Les trajectoires perdent leur caractère cyclique pour converger de manière asymptotique vers un état d'équilibre stable (un attracteur). Selon l'intensité de la compétition, ce système aboutit soit à une coexistence pacifique, soit à l'exclusion pure et simple de l'une des deux espèces.

Au-delà de la résolution numérique par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, dont nous avons pu vérifier l'excellente précision ($\mathcal{O}(h^4)$) et analyser les limites de stabilité, ce travail souligne un point crucial : le comportement global d'un système dynamique dépend intimement de la nature de l'interaction modélisée et de la valeur de ses paramètres.

Nos multiples simulations ont démontré qu'une simple modification d'un taux de mortalité, d'une efficacité de prédation ou d'un coefficient de compétition pouvait drastiquement transformer la géométrie des trajectoires, ou même basculer le destin d'un écosystème de la coexistence à l'extinction. Cela confirme l'importance capitale d'une interprétation biologique rigoureuse derrière chaque variable mathématique. Les mathématiques appliquées offrent ici un outil puissant non seulement pour observer, mais surtout pour anticiper la complexité du monde vivant.

Références

- [1] J. D. Murray, *Mathematical Biology : I. An Introduction*, 3rd ed., Springer-Verlag, New York, 2002.
- [2] A. J. Lotka, *Elements of Physical Biology*, Williams and Wilkins, Baltimore, 1925.
- [3] V. Volterra, *Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi*, Memorie della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, vol. 2, pp. 31–113, 1926.
- [4] G. F. Gause, *The Struggle for Existence*, Williams and Wilkins, Baltimore, 1934.
- [5] R. L. Burden, J. D. Faires, and A. M. Burden, *Numerical Analysis*, 10th ed., Cengage Learning, Boston, 2015.
- [6] E. Hairer, S. P. Nørsett, and G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I : Nonstiff Problems*, 2nd ed., Springer-Verlag, Berlin, 1993.
- [7] M. W. Hirsch, S. Smale, and R. L. Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, 3rd ed., Academic Press, 2012.